

Électromagnétisme en PT

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

19 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par [C. Schattner](#), certaines figures TikZ sont adaptées de [J. Roussel](#) ou [tikz.net](#) ou [É. Thibierge](#).

Table des matières

Chapitre 1	Électrostatique	4
I -	Charge et champ électrique	4
I.1 -	Charge électrique et interaction de Coulomb	4
I.2 -	Champ électrique	5
I.3 -	Distribution de charges	6
II -	Des propriétés des distributions à celles du champ électrostatique	7
II.1 -	Symétries de la distribution $\Rightarrow$ direction du champ	7
II.2 -	Invariances de la distribution $\Rightarrow$ variables du champ	11
III -	Flux du champ électrique : théorème de Gauss	12
III.1 -	Théorème de Gauss	12
III.2 -	Exemple : champ créé par une sphère uniformément chargée en volume	13
III.3 -	Exemple : champ créé par un cylindre infini uniformément chargé en volume	14
III.4 -	Exemple : champ créé par un plan infini chargé en surface	16
III.5 -	Analogie gravitationnelle	17
IV -	Circulation du champ électrostatique : potentiel électrostatique	18
IV.1 -	Calcul du potentiel à partir du champ électrostatique	18
IV.2 -	Énergie potentielle coulombienne	20
IV.3 -	Capacité d'un condensateur plan infini	21
	a) Champ électrique	21
	b) Capacité du condensateur	22
V -	Topographie du champ électrostatique	23
V.1 -	Lignes de champ	23
V.2 -	Tubes de champ	23
V.3 -	Surface équipotentielle	24
Chapitre 2	Magnétostatique	26
I -	Distributions de courant et champ magnétique	26
I.1 -	Courant électrique	26
I.2 -	Champ magnétique	28
II -	Des propriétés de la distribution à celles du champs magnétostatique	30
II.1 -	Symétries de la distribution $\Rightarrow$ direction du champ	30
II.2 -	Invariances de la distribution $\Rightarrow$ variables du champ	31
III -	Circulation du champ magnétostatique : théorème d'Ampère	32
III.1 -	Théorème d'Ampère	32
III.2 -	Exemple : champ créé par un fil infini parcouru par un courant linéique	33
III.3 -	Exemple : champ créé par un cylindre infini avec une densité de courant uniforme	34
III.4 -	Exemple : champ créé par un solénoïde infini	35
	a) Champ magnétostatique	36
	b) Inductance d'un solénoïde infini	37
IV -	Topographie du champ magnétostatique	38
IV.1 -	Flux magnétique	38

IV.2 -	Lignes de champ	39
Chapitre 3	Équation de Maxwell	40
I -	Analyse vectorielle – quelques bases	40
I.1 -	Rotationnel	40
I.2 -	Divergence	42
II -	Équations de Maxwell	44
II.1 -	Énoncé sous forme locale	44
II.2 -	Énoncés sous forme intégrale	44
III -	Conservation de la charge	47
III.1 -	Équation locale de conservation de la charge	47
III.2 -	Démonstration via les équations de Maxwell	48
III.3 -	Conséquence dans l'ARQS magnétique	49
IV -	Retour sur le régime stationnaire	49
IV.1 -	Équations de Maxwell en régime stationnaire	49
IV.2 -	Équations de Poisson et de Laplace	49
Chapitre 4	Énergie électromagnétique	51
I -	Densité volumique d'énergie électromagnétique	51
I.1 -	Densité volumique d'énergie électrique	51
I.2 -	Densité volumique d'énergie magnétique	52
I.3 -	Densité volumique d'énergie électromagnétique	53
II -	Puissance cédée aux porteurs de charge	53
II.1 -	Puissance volumique des forces de Lorentz	53
II.2 -	Cas du milieu ohmique	54
III -	Puissance rayonnée (transportée) par le champ EM	56
IV -	Bilans d'énergie électromagnétique	56
IV.1 -	Bilan sous forme intégrale	56
IV.2 -	Bilan sous forme locale	57
Chapitre 5	Propagation des ondes électromagnétiques dans le vide	58
I -	Ondes électromagnétiques progressives dans le vide	58
I.1 -	Équation de propagation	59
I.2 -	Ondes planes progressives harmoniques	60
I.3 -	Relation de structure	63
II -	Polarisation des ondes électromagnétiques	66
II.1 -	Polarisation des OPPH électromagnétiques	66
II.2 -	Polariseur	67
Chapitre 6	Ondes électromagnétiques dans un milieu ohmique	69
I -	Propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu ohmique	69
I.1 -	Approximations usuelles	69
I.2 -	Équation de propagation	70

I.3 -	Forçage sinusoïdal : relation de dispersion et recherche de solutions	71
II -	Réflexion en incidence normale sur un conducteur parfait.	72
II.1 -	À l'interface : relations de passage	73
II.2 -	Onde réfléchie	74
II.3 -	Onde totale : onde stationnaire	76
II.4 -	Cavité résonante.	77

ÉM - CHAPITRE 1

Électrostatique

On commence ici le thème **électromagnétisme**.

Dans ce chapitre, on va s'intéresser au champ électrique en faisant l'hypothèse qu'il est indépendant du temps.

On parle alors de champ électrostatique.

I - Charge et champ électrique

I.1 - Charge électrique et interaction de Coulomb

Rappel

la charge est une propriété des particules chargées.

Elle est :

- extensive ;
- conservative : elle ne peut être créée ni détruite, seulement transportée ou échangée ;
- quantifiée : elle sera toujours un multiple de la charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C. Cependant, en pratique à l'échelle mésoscopique, on considérera la charge comme continue.

Loi de Coulomb

Soient M_1 et M_2 deux particules chargées ponctuelles de charge q_1 et q_2 :

M_1 exerce une force $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ sur M_2 et respectivement.

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{M_1 M_2^2} \vec{u}_{1 \rightarrow 2}$$

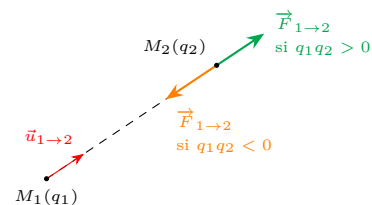


Figure 1.1

avec ϵ_0 la permittivité du vide.

I.2 - Champ électrique

Définition 1.1: Champ électrique.

Soit une particule *test* de charge q_0 maintenue immobile en M .

Elle subit de la part des autres charges une résultante $\vec{F}_{\text{elec}}$.

On définit le champ $\vec{E}$ comme :

$$\vec{E}(M) = \frac{\vec{F}_{\text{elec}}}{q_0}$$

Remarque

On voit que le champ électrique est défini par la force de Lorentz électrique !

Conséquence : champ créé par une charge ponctuelle

Le champ créé par une particule ponctuelle de charge q placée en P est

$$\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{PM^3}$$

Preuve.

Par définition, $\vec{E}(M) = \frac{\vec{F}_{\text{elec}, P \rightarrow M}}{q_0}$ avec $\vec{F}_{\text{elec}, P \rightarrow M}$ la force qu'exercerait la charge q en P sur une particule imaginaire de charge q_0 en M :

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{elec}, P \rightarrow M} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{PM^2} \vec{u}_{P \rightarrow M} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{PM^2} \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{PM^3} \vec{PM} \end{aligned}$$

D'où

$$\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{PM^3}$$

□

Théorème de superposition

Le champ électrique total créé par un ensemble de charges est la somme des champs créés par chaque charge prise individuellement.

Remarque

On a alors le champ créé par un ensemble de particules ponctuelles de charge $\{q_i\}$ placées en $\{P_i\}$:

$$\vec{E}_{\text{tot}}(M) = \sum_i \vec{E}_i(M) = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{P_i M}}{P_i M^3}$$

où $\vec{E}_i$ est le champ électrique créé par q_i .

Et si les charges sont continument réparties ?

I.3 - Distribution de charges

Définition 1.2: Densité volumique de charge.

Dans un volume élémentaire $d\tau$ d'une distribution continue de charge, il y a une charge dQ :

$$dQ = \rho(M) d\tau$$

avec $\rho(M)$ la densité volumique de charge au point M en $C \cdot m^{-3}$.

Dans un volume macroscopique $\mathcal{V}$, on aura une charge Q_v :

$$Q_v = \iiint_{\mathcal{V}} \rho(M) d\tau$$

Remarque

Pour une distribution volumique de charge, on pourra donc exprimer le champ $\vec{E}$ créé par cette distribution :

$$\vec{E}(M) = \iiint \frac{\rho(P)}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{PM^3} d\tau$$

Pour des géométries avec une ou 2 dimensions négligeables devant les autres, on va proposer des modélisations simplifiées :

Distribution surfacique et densité surfacique de charge

On considère une distribution dont l'une des dimension est très petite devant les autres, alors une surface élémentaire dS on aura charge dQ :

$$dQ = \sigma(M) dS$$

avec $\sigma(M)$ la densité surfacique de charge en $C \cdot m^{-2}$.

Sur une surface macroscopique $\mathcal{S}$, on aura

$$Q_S = \iint_{\mathcal{S}} \sigma dS$$

Lien avec la distribution volumique.

En réalité, seule la distribution volumique a un sens physique :

La charge dans $d\tau$, notée dQ :

$$dQ = \rho(M) d\tau = \underbrace{\rho(M)\epsilon}_{=\sigma(M)} dS$$

Si $\epsilon \ll a$ et $\epsilon \ll b$, on peut considérer que ρ ne dépend pas de z .

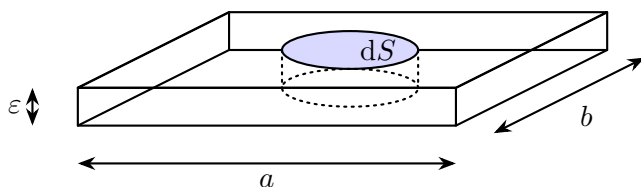


Figure 1.2

Distribution linéique et densité linéique de charge

On considère une distribution dont deux des dimension sont très petites devant la dernière. Alors une distance électrique.

Alors sur une distance élémentaire $d\ell$, on aura une charge dQ :

$$dQ = \lambda(M) d\ell$$

avec λ la densité linéaire de charge en $C \cdot m^{-1}$.

Sur une longueur $\mathcal{L}$, on aura

$$Q_{\mathcal{L}} = \int_{\mathcal{L}} \lambda d\ell$$

Lien avec la distribution volumique.

En réalité, seule la distribution volumique a un sens physique :

Dans $d\tau$, on a

$$dQ = \rho d\tau = \underbrace{\rho \pi \varepsilon^2}_{=\lambda} d\ell$$

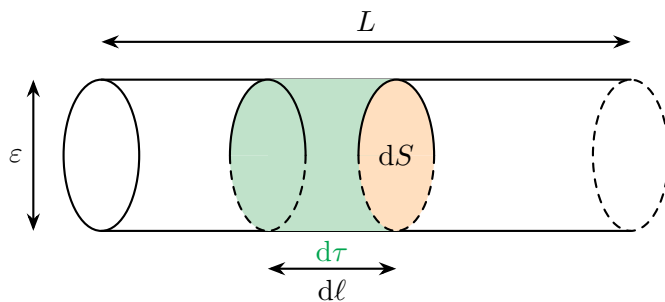


Figure 1.3

II - Des propriétés des distributions à celles du champ électrostatique

II.1 - Symétries de la distribution $\implies$ direction du champ

Principe de Curie ***

Les symétries présentes dans les causes doivent se retrouver dans les conséquences.

Ici, les symétries sur la distribution de charge se retrouvent sur le champ $\vec{E}$ créé par ces charges.

⚠ Remarque ⚠

La réciproque est fautive : si la conséquence a des symétries, elles ne se retrouvent pas forcément sur la cause.

Définition 1.3: Plan de symétrie de la distribution de charge.

Le plan Π_s est plan de symétrie de la distribution de charge si

$$\forall P \in \mathcal{D}, \rho(P) = \rho(P') = \rho(\text{sym}_{\Pi_s}(P))$$

avec P' le symétrique de P par rapport à Π_s

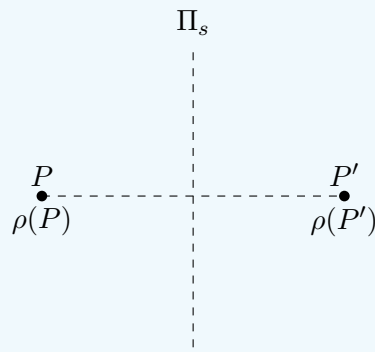


Figure 1.4

Conséquence sur le champ $\vec{E}$

On considère une distribution $\mathcal{D}$ possédant un plan de symétrie Π_s .

Soient M et M' deux points de l'espace symétriques l'un de l'autre par rapport au plan Π_s .

Alors

$$\vec{E}(M) = \text{sym}_{\Pi_s}(\vec{E}(M'))$$

cela implique :

$$\vec{E}_{\parallel}(M') = +\vec{E}_{\parallel}(M)$$

$$\text{et } \vec{E}_{\perp}(M') = -\vec{E}_{\perp}(M).$$

Si $M_s \in \Pi_s$, alors $\vec{E}(M') \in \Pi_s$ (il n'y a pas de composante orthogonale) car $M'_s = M_s$.

Donc

$$\vec{E}_{\perp}(M_s) = -\vec{E}_{\perp}(M_s) \implies \vec{E}(M_s) = \vec{0}.$$

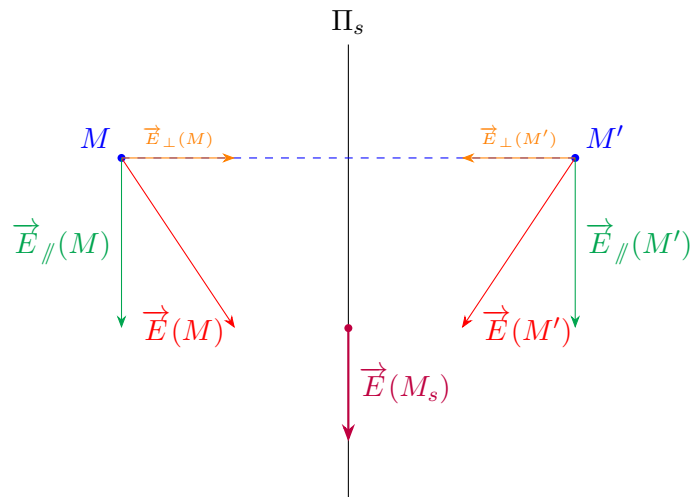


Figure 1.5

Définition 1.4: Plan d'anti-symétrie de la distribution de charge.

Le plan Π_a est plan d'anti-symétrie de la distribution de charge si

$$\forall P \in \mathcal{D}, \rho(P) = -\rho(P') = -\rho(\text{sym}_{\Pi_a}(P))$$

avec P' le symétrique de P par rapport à Π_a

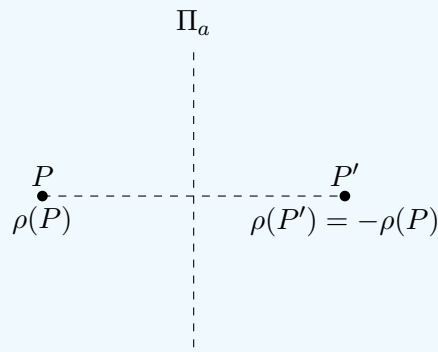


Figure 1.6

Conséquence sur le champ $\vec{E}$

On considère une distribution $\mathcal{D}$ possédant un plan d'anti-symétrie Π_a .

Soient M et M' deux points de l'espace symétriques l'un de l'autre par rapport au plan Π_a .

Alors

$$\vec{E}(M) = -\text{sym}_{\Pi_a}(\vec{E}(M'))$$

cela implique :

$$\vec{E}_{\parallel}(M') = -\vec{E}_{\parallel}(M) \text{ et } \vec{E}_{\perp}(M') = \vec{E}_{\perp}(M).$$

Si $M_a \in \Pi_a$, alors $\vec{E}(M_a) \perp \Pi_a$ (pas de composante tangentielle).

$$\text{Donc : } \vec{E}_{\parallel}(M'_a) = \vec{E}_{\parallel}(M_a) = -\vec{E}_{\parallel}(M_a) \implies \vec{E}_{\parallel}(M_a) = \vec{0}$$

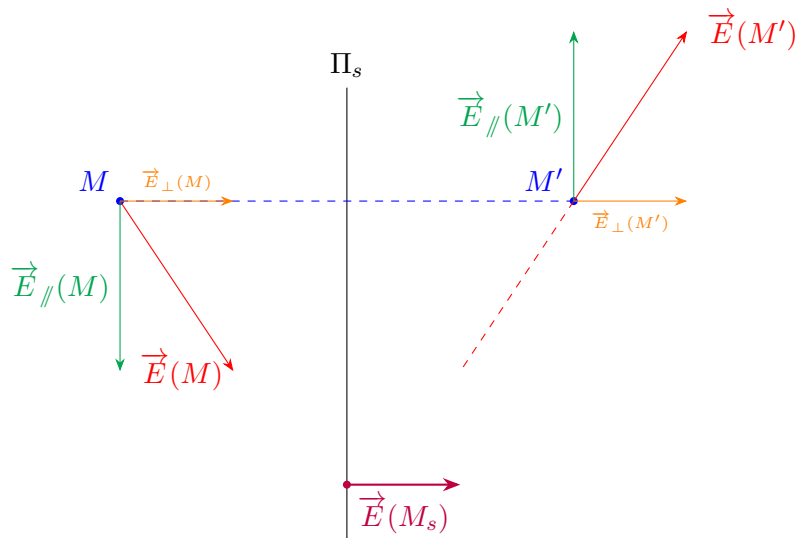


Figure 1.7

Application .

Déterminer la direction de $\vec{E}$ pour les points appartenant aux plans Π_1 et Π_2 .

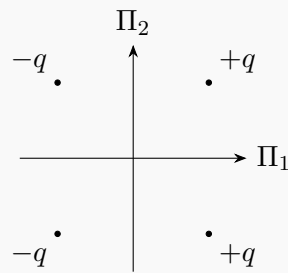


Figure 1.8

Solution.

Π_1 est plan de symétrie de la distribution donc : $\forall M \in \Pi_1, \vec{E}(M) \in \Pi_1$.

Π_2 est plan d'antisymétrie de la distribution donc : $\forall M \in \Pi_2, \vec{E}(M) \perp \Pi_2$.

Dans nos exercices, les systèmes seront « à haut degré de symétrie », c'est-à-dire qu'on pourra déterminer la direction de $\vec{E}$ pour tout point M de l'espace juste avec des études de symétrie.

Méthode : Déterminer la direction de $\vec{E}$.

1. Choisir le système de coordonnées.
2. Pour un point M quelconque, identifier :
 - Soit, deux plans de symétries auxquels appartient M ;
 - Soit, un plan d'antisymétrie auquel appartient M .
3. En déduire la direction de $\vec{E}$ au point M :
 - Soit l'intersection des deux plans de symétries;
 - Soit la normale du plan d'antisymétrie.

Application .

1. On considère un plan infini uniformément chargé en surface. Déterminer la direction du champ $\vec{E}$ créé par cette distribution.
2. On considère un cylindre infini uniformément chargé en volume. Déterminer la direction du champ $\vec{E}$ créé par cette distribution.

Solution.

Soit M un point.

1. On choisit les coordonnées cartésiennes. Les plans $(M, \vec{u}_z, \vec{u}_x)$ et $(M, \vec{u}_z, \vec{u}_y)$ sont plans de symétrie de la distribution.

Ainsi $\vec{E}(M) = E(M)\vec{u}_z$. On aurait pu dire tous les plans contenant M et $\vec{u}_z$

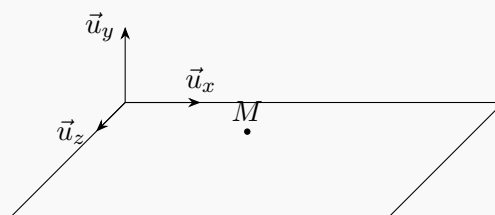


Figure 1.9

2. On choisit les coordonnées cylindriques. Les plans $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ (seulement si le cylindre est infini) et $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_z)$ sont plans de symétrie de la distribution. On a donc $\vec{E}(M) = E(M)\vec{u}_r$. On aurait pu dire tous les plans contenant M et $\vec{u}_z$

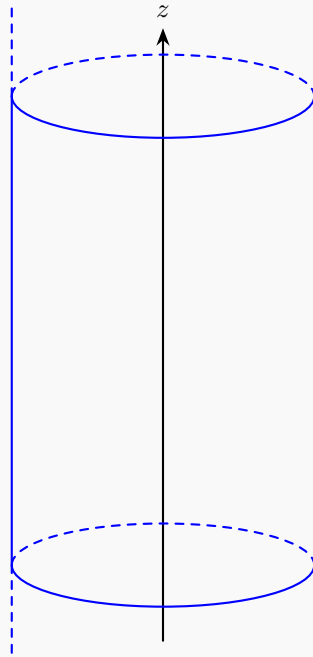


Figure 1.10

II.2 - Invariances de la distribution $\Rightarrow$ variables du champ

Invariance de la distribution

Si la distribution de charge ne dépend pas de certaines variables, le champ électrostatique n'en dépendra pas non plus.

Remarque

Pour déterminer de quelles variables dépend la distribution de charge, on cherche les invariances par rotation et translation :

- si par une translation le long d'un axe (Oz), la distribution reste la même, elle ne dépend pas de la variable z ;
- si par une rotation autour d'un axe, la distribution reste la même, elle ne dépend pas de la variable d'angle qui repère la rotation autour de l'axe (souvent θ en cylindrique autour de l'axe cartésien) ;
- si par une rotation autour d'un point, la distribution reste la même, elle ne dépend pas des deux variables d'angle qui repèrent la rotation autour du point (souvent θ et φ en sphérique autour du point origine).

Application .

On reprend les distributions de charge de l'application précédente.
De quelle(s) variable(s) dépend le champ électrostatique ?

Solution.

1. La distribution est invariante par translation selon $\vec{u}_x$ et selon $\vec{u}_z$.

Donc E ne dépend ni de x ni de y .

Ainsi, $\vec{E}(M) = E(z)\vec{u}_z$.

2. La distribution est invariante par translation selon $\vec{u}_z$ (car le cylindre est infini) et par rotation autour de l'axe (Oz) d'angle θ .

Ainsi, E ne dépend ni de z ni de θ d'où $\vec{E}(M) = E(r)\vec{u}_r$.

III - Flux du champ électrique : théorème de Gauss

III.1 - Théorème de Gauss

Le théorème de Gauss est la méthode qu'on utilisera majoritairement pour déterminer un champ électrostatique.

Définition 1.5: Surface fermée.

On appelle surface fermée une surface qui permet de définir un volume intérieur d'un volume extérieur.
i.e. On doit traverser la surface pour passer de l'un à l'autre.

Exemple.

Une sphère est une surface fermée.

Un cylindre (surfaces latérale + extrémités). Mais juste la surface latérale n'est pas fermée.

Un plan, un disque ne sont pas des surfaces fermées.

Théorème de Gauss

Soit Σ une surface **fermée**, orientée vers l'extérieur.

Le flux de $\vec{E}$ à travers Σ est lié à la charge Q_Σ contenue dans Σ :

$$\Phi_\Sigma = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_\Sigma}{\varepsilon_0}$$

Méthode : Calcul de $\vec{E}$ via le théorème de Gauss.

1. Établir la direction et les invariances de $\vec{E}$ (cf II.)
2. Choisir une surface fermée de Σ de façon à ce que :
 - $d\vec{S} \parallel \vec{E}$ (ou sinon $d\vec{S} \perp \vec{E}$)
 - $\|\vec{E}\|$ doit être uniforme sur la surface.
3. Calculer $\Phi_\Sigma = \oiint_\Sigma \vec{E} \cdot d\vec{S}$ (avec $d\vec{S}$ vers l'extérieur)
4. Calculer Q_Σ (éventuellement il y a disjonctions de cas)
5. Appliquer le théorème de Gauss pour en déduire $\vec{E}(m)$.

III.2 - Exemple : champ créé par une sphère uniformément chargée en volume

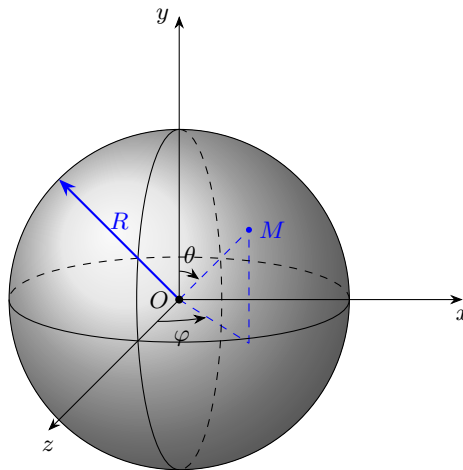


Figure 1.11

On choisit les coordonnées sphériques de centre le centre de la sphère.

1. Tous les plans contenant M et O sont plans de symétrie de la distribution. (ou $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$) et $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_\varphi)$ sont plans de symétrie de distribution.)

Donc $\vec{E}(M) = E(M)\vec{u}_r$.

Par ailleurs, la distribution est invariante par rotation autour de O donc $\vec{E}(M) = E(r)\vec{u}_r$.

2. Posons Σ la sphère creuse de centre O et de rayon OM orienté vers l'extérieur.
cela vérifie bien une surface fermée car $M \in \Sigma$; $d\vec{S} \parallel \vec{u}_r$ et $\vec{E} \parallel \vec{u}_r$ donc $d\vec{S} \parallel \vec{E}$ et $\forall P \in \Sigma$, $r_P = OM$ or E ne dépend que de r donc E uniforme sur Σ .

3. On a :

$$\begin{aligned}\Phi_\Sigma &= \oiint_\Sigma E(r)\vec{u}_r dS\vec{u}_r \\ &= \oiint_\Sigma E(r) dS \\ &= E(r)4\pi r^2\end{aligned}$$

4. Calculons la charge dans Σ :

$$\begin{aligned}Q_\Sigma &= \iiint_{V(\Sigma)} \rho(P) d\tau \\ &= \begin{cases} \iiint_{\text{sphère chargée}} \rho_0 d\tau = \rho_0 \frac{4}{3}\pi R^3 & \text{si } r > R \\ \iiint_{V(\Sigma)} \rho_0 d\tau = \rho_0 \frac{4}{3}\pi r^3 & \text{si } r < R \end{cases}\end{aligned}$$

5. D'après le théorème de Gauss :

$$\begin{aligned}\Phi_\Sigma &= \frac{Q_c}{\varepsilon_0} \\ \Rightarrow E(r)4\pi r^2 &= \begin{cases} \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \frac{4}{3}\pi R^3 & \text{si } r > R \\ \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \frac{4}{3}\pi r^3 & \text{si } r < R \end{cases}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow E(r) = \begin{cases} \frac{\rho_0 R^3}{3\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} & \text{si } r > R \\ \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} r & \text{si } r < R \end{cases}$$

D'où

$$\vec{E}(M) = \begin{cases} \frac{\rho_0 R^3}{3\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} \vec{u}_r & \text{si } r > R \\ \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} r \vec{u}_r & \text{si } r < R \end{cases}$$

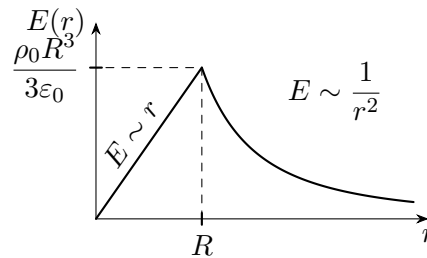


Figure 1.12

Remarque

On a ici continuité de E en $r = R$, ce qui est normal car la distribution est volumique.

III.3 - Exemple : champ créé par un cylindre infini uniformément chargé en volume

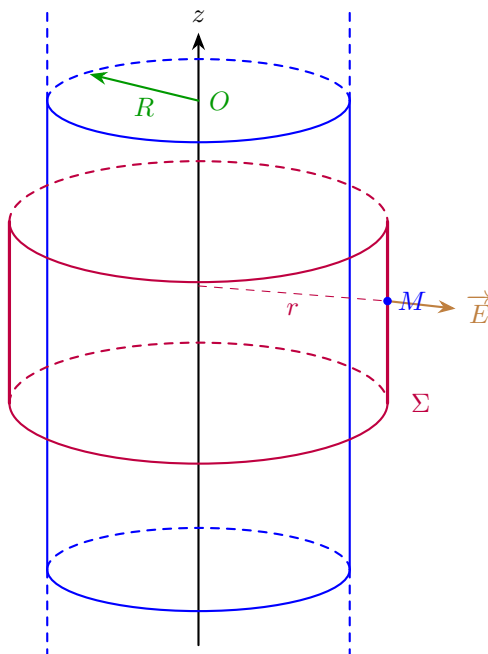


Figure 1.13

On considère un cylindre d'axe (Oz) chargé uniformément en volume avec une densité de charge ρ_0 .

1. cf application précédente :

$$\vec{E}(M) = E(r) \vec{u}_r$$

2. On choisit comme surface de gauss Σ le cylindre fermé de rayon r et de hauteur h . (M est bien contenu, elle est fermée, sur la surface latérale $\vec{E} \parallel d\vec{S}$ et on a bien $\vec{E}$ uniforme car E ne dépend que de r , et r est

fixé sur la surface latérale, et sur la ses surfaces haut et bas, $\vec{E} \perp d\vec{S}$)

3. On calcule le flux sortant de $\vec{E}$ à travers Σ :

$$\begin{aligned}\Phi_{\Sigma} &= \oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \iint_{\text{surface haute}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{surface latérale}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{surface basse}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \iint_{\text{surface latérale}} E(r) dS \\ &= E(r)2\pi rh, \text{ } E \text{ étant uniforme sur la surface latérale}\end{aligned}$$

4. Calculons Q_{Σ} , la charge à l'intérieur de Σ

$$Q_{\Sigma} = \begin{cases} \rho_0 h \pi r^2 & \text{si } r < R \\ \rho_0 h \pi R^2 & \text{si } r > R \end{cases}$$

5. D'après le théorème de gauss, on a :

$$\begin{aligned}\Phi_{\Sigma} &= \frac{Q_{\Sigma}}{\varepsilon_0} \\ \Rightarrow E(r)2\pi rh &= \begin{cases} \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} h \pi r^2 & \text{si } r < R \\ \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} h \pi R^2 & \text{si } r > R \end{cases} \\ \Rightarrow E(r) &= \begin{cases} \frac{\rho_0}{2\varepsilon_0} r & \text{si } r < R \\ \frac{\rho_0}{2\varepsilon_0} \frac{R^2}{r} & \text{si } r > R \end{cases}, \text{ il faut que les } h \text{ se simplifient sinon on a fait une erreur !!}\end{aligned}$$

Au final,

$$\vec{E}(M) = \begin{cases} \frac{\rho_0}{2\varepsilon_0} r \vec{u}_r & \text{si } r < R \\ \frac{\rho_0}{2\varepsilon_0} \frac{R^2}{r} \vec{u}_r & \text{si } r > R \end{cases}$$

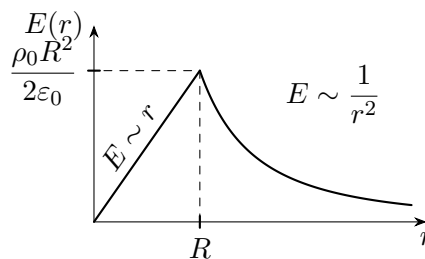


Figure 1.14

Remarque

Le cylindre infini n'existe pas !

On fait la modélisation si : $L \gg R$ avec L la longueur du cylindre et si on se situe "loin des bords" *i.e.*

$|z| \ll \frac{L}{2}$ (ou r pas trop grand) si l'origine des des z est au milieu du cylindre.

III.4 - Exemple : champ créé par un plan infini chargé en surface

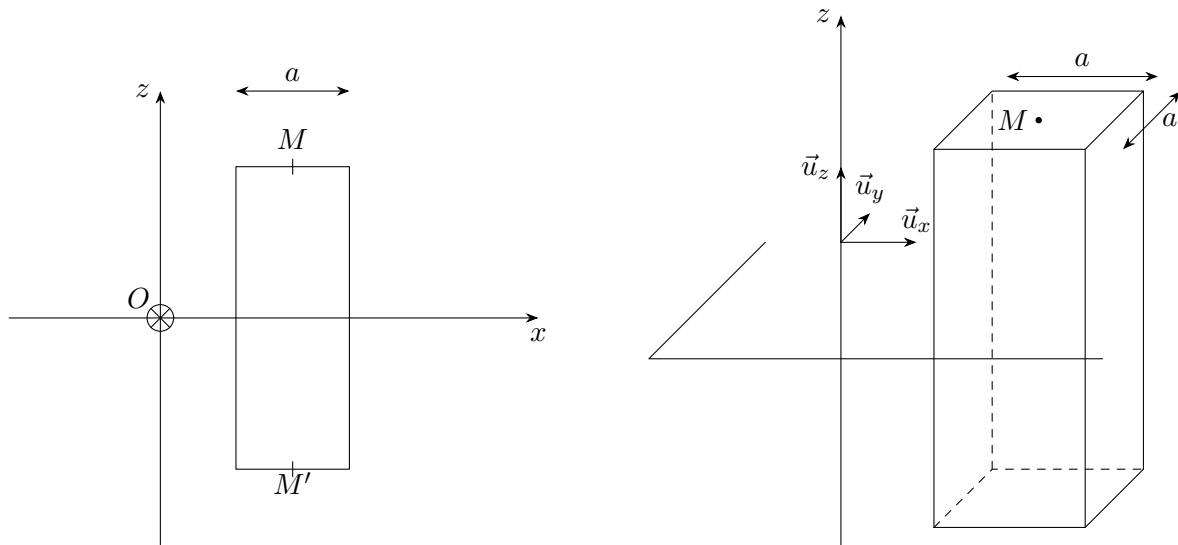


Figure 1.15

On considère le plan $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$ chargé en surface avec densité surfacique uniforme σ_0 (refaire cet exemple en considérant une sphère).

1. cf application précédente : $\vec{E}(M) = E(z)\vec{u}_z$.
2. On choisit comme surface de gauss, le parallélépipède de base carré de côté a contenant sur sa surface supérieure M et sur sa surface inférieure M' le symétrique de M par rapport à (Oxy) .
3. On calcule le flux sortant de Σ :

$$\begin{aligned}
 \Phi_\Sigma &= \oiint_\Sigma \vec{E} \cdot d\vec{S} \\
 &= \iint_{\text{surface sup}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{surface latérale}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{surface inf}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\
 &= \iint_{\text{surface sup}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{surface inf}} \vec{E} \cdot d\vec{S}, \text{ car } \vec{E} \text{ selon } \vec{u}_z \\
 &= \iint_{\text{surface sup}} E(z)\vec{u}_z \cdot dS\vec{u}_z + \iint_{\text{surface inf}} E(-z)\vec{u}_z \cdot dS(-\vec{u}_z)
 \end{aligned}$$

On a (Oxy) plan de symétrie de la distribution, (donc $\vec{E}(M') = \text{sym}_{(Oxy)}(\vec{E}(M))$), ici $\vec{E}$ est orthogonal à (Oxy) donc $\vec{E}_\perp(M') = -\vec{E}_\perp(M)$ i.e. $E(-z)\vec{u}_z = -E(z)\vec{u}_z$ i.e. $E(-z) = -E(z)$.

Ainsi,

$$\begin{aligned}
 \Phi_\Sigma &= E(z)a^2 - E(-z)a^2 \\
 &= 2E(z)a^2
 \end{aligned}$$

4. Calculons Q_Σ :

$$Q_\Sigma = \rho_0 a^2$$

5. On applique le théorème de gauss,

$$\Phi_\Sigma = \frac{Q_\Sigma}{\varepsilon_0} \implies 2E(z)a^2 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}a^2 \implies E(z) = \frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}, \text{ si } z > 0$$

et comme $E(-z) = -E(z)$, on a $E(z) = -\frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}$ si $z < 0$.

D'où

$$\vec{E}(M) = \begin{cases} \frac{\sigma_0}{2\varepsilon} \vec{u}_z, & \text{si } z > 0 \\ -\frac{\sigma_0}{2\varepsilon} \vec{u}_z, & \text{si } z < 0 \end{cases}$$

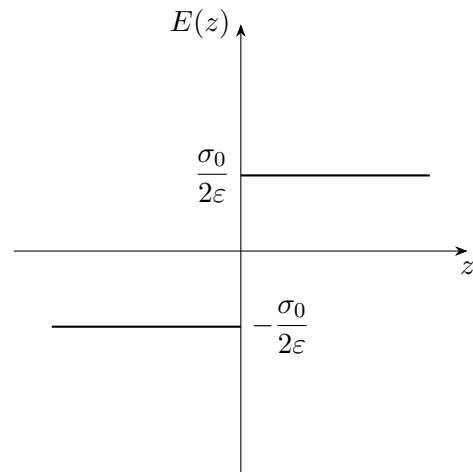


Figure 1.16

Condition de validité de l'hypothèse de plan infini

Pour pouvoir considérer le plan comme infini, il faut pouvoir négliger les effets de bords : pour cela il faut $|z| \ll [L \text{ et } \ell]$ les deux dimensions du plan et il faut $[|x| \text{ et } |y|] \ll [L \text{ et } \ell]$ pour être proche du centre.

III.5 - Analogie gravitationnelle

Electrostatique	Gravitation
Force de Coulomb : $\vec{F}_{c,1 \rightarrow 0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_0}{PM^3} \overrightarrow{PM} = q_0 \vec{E}(M)$	Force de Newton : $\vec{F}_{n,1 \rightarrow 0} = -\mathcal{G} \frac{m_1 m_0}{PM^3} \overrightarrow{PM} = m_0 \vec{g}(M)$
Charge : q_0 Densité volumique de charge : ρ	Masse : m_0 Masse volumique : μ
Théorème de Gauss : $\oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\Sigma}}{\varepsilon_0}$	Théorème de Gauss gravitationnel : $\oiint_{\Sigma} \vec{g} \cdot d\vec{S} = M_{\Sigma} \times (-4\pi\mathcal{G})$

Table 1.1 – Analogie électrostatique / gravitationnelle

On remarque que $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = -g \implies \frac{1}{\varepsilon_0} = -4\pi\mathcal{G}$

Application .

Déterminer le champ gravitationnel $\vec{g}(M)$ créé par une planète de centre O et de masse volumique μ_0 uniforme.

IV - Circulation du champ électrostatique : potentiel électrostatique

Définition 1.6: Potentiel électrostatique.

En **statique**, on appelle potentiel électrostatique le champ scalaire V le champ scalaire tel que :

$$\vec{E} = -\text{grad}(V)$$

On dit alors que $\vec{E}$ dérive de V .

⚠ Remarque ⚠

- On ne peut écrire tous les vecteurs comme un gradient, c'est une caractérisation de $\vec{E}$ en STATIQUE
- En régime dépendant du temps, on ne peut plus écrire $\vec{E}$ comme le gradient d'un champ.

Remarque

V a les mêmes invariances que $\vec{E}$.

Dès qu'on définit une grandeur en reliant sa dérivée à une grandeur connue, se pose la question de la constante d'intégration :

- V sera toujours défini en posant sa valeur en un point donné.
- V est continu SAUF au niveau de charges ponctuelles ou linéiques.

IV.1 - Calcul du potentiel à partir du champ électrostatique

Définition 1.7: Circulation d'un champ vectoriel.

Soient $\vec{A}(n)$ un champ vectoriel et Γ un contour (ligne) orienté.

On appelle **circulation** de $\vec{A}$ sur Γ l'intégrale :

$$\mathcal{C} = \int_{\Gamma} \vec{A} \cdot d\vec{\ell}$$

avec $d\vec{\ell}$ tangente à Γ en tout point dans le sens de l'orientation choisie.

Lien entre V et la circulation de $\vec{E}$

La circulation du champ $\vec{E}$ le long de n'importe quel contour reliant les points A et B ne dépend que du potentiel en A et B :

$$\int_{\widehat{AB}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = V(A) - V(B)$$

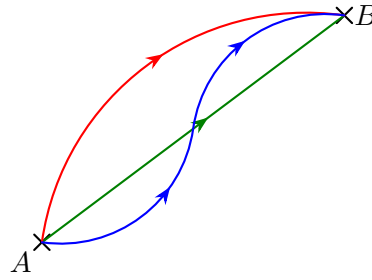


Figure 1.17

Preuve.

D'une part :

$$dV = V(x + dx, y + dy + z + dz) - V(x, y, z) = \frac{\partial V}{\partial x} \Big|_{y,z} dx + \frac{\partial V}{\partial y} \Big|_{x,z} dy + \frac{\partial V}{\partial z} \Big|_{x,y} dz$$

D'autre part :

$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V = -\frac{\partial V}{\partial x} \vec{u}_x - \frac{\partial V}{\partial y} \vec{u}_y - \frac{\partial V}{\partial z} \vec{u}_z$$

Et : $d\vec{\ell} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z$.

Donc

$$\vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{\partial V}{\partial x} dx - \frac{\partial V}{\partial y} dy - \frac{\partial V}{\partial z} dz = -dV$$

Enfin,

$$\mathcal{C} = \int_{\widehat{AB}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int_{\widehat{AB}} dV = -(V(B) - V(A)) = V(A) - V(B)$$

□

Remarque

- Si le contour est fermé (forme une surface), on a

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_{A \rightarrow A} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = V(A) - V(A) = 0$$

On dit que $\vec{E}$ est à circulation conservative.

- Si $\vec{E}$ a une direction simple, il est parfois plus rapide de projeter le gradient sur cette direction et d'intégrer pour trouver V que de passer par la circulation (au final, cela revient au même).

Potentiel créé par des charges ponctuelles

Le potentiel créé par une charge ponctuelle en O (origine du repère sphérique), en prenant $V_\infty = 0$:

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Pour un ensemble de charge $q_1, \dots, q_n$ placées en $P_1, \dots, P_n$:

$$V(r) = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 P_i M}$$

Preuve.

Pour une charge ponctuelle q en O , on a dans le repère sphérique de centre O :

$$\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 OM^3} \overrightarrow{OM} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r$$

en projetant selon $\vec{u}_r$:

$$\begin{aligned} \vec{E} \cdot \vec{u}_r &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\ &= -\overrightarrow{\text{grad}} V \cdot \vec{u}_r \\ &= -\frac{\partial V}{\partial r} = -\frac{dV}{dr}, \text{ car } V \text{ ne dépend que de } r \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} &= -\frac{dV}{dr} \\ \Rightarrow \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} &= -dV \\ \Rightarrow \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r'}^{\infty} \frac{dr}{r^2} &= -\int_{V(r')}^{V_{\infty}} dV \\ \Rightarrow \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-1}{r} \right]_{r'}^{\infty} &= -(V_{\infty} - V(r')) \\ \Rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(0 - \frac{1}{r'} \right) &= -0 - (-V(r')) \\ \Rightarrow \boxed{V(r') = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r'}} \end{aligned}$$

On obtient le même résultat avec la circulation entre $M(r')$ et $M(\infty)$:

$$\begin{aligned} \mathcal{C} &= \int_{\widehat{MM_{\infty}}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = V(r) - V_{\infty} = V(r) \\ &= \int_{\widehat{MM_{\infty}}} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r \cdot dr \vec{u}_r \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$

□

IV.2 - Énergie potentielle coulombienne

Rappel

la force de Lorentz électrique est conservative et dérive d'une énergie potentielle liée au potentiel électrostatique :

$$\boxed{\mathcal{E}_p = q_0 V}$$

pour une charge q_0 dans un champ $\vec{E}$ statique de potentiel associé V .

Preuve.

Considérons une charge q_0 dans le champ $\vec{E}$ associé à V :

$$\begin{aligned}\delta W &= \vec{F}_{\text{lor}} \cdot d\vec{\ell} \\ &= q_0 \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \\ &= -q_0 \overrightarrow{\text{grad}} V \cdot d\vec{\ell} \\ &= -q_0 dV \\ &= -d(q_0 V) \\ &= -d\mathcal{E}_p\end{aligned}$$

□

IV.3 - Capacité d'un condensateur plan infini

Définition 1.8: Condensateur.

Un condensateur est constitué de deux armatures conductrices se faisant face et séparées par un isolant.

On se place ici dans le cas où les armatures sont planes et de surface S très grande devant la distance inter-armature au carré, ce qui permettra de les considérer infinies. L'isolant sera le vide.

a) Champ électrique

Champ électrostatique créé par un condensateur

Pour un condensateur plan infini, le champ $\vec{E}$ est nul à l'extérieur du condensateur, et uniforme à l'intérieur, dirigé de l'armature chargée positivement vers l'armature chargée négativement et de norme $\|\vec{E}\| = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$.

Preuve.

Rappel : champ créé par un plan infini chargé en surface

$$\vec{E} = \begin{cases} -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{u}_z & \text{au dessus du plan} \\ +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{u}_z & \text{en dessous du plan} \end{cases}$$

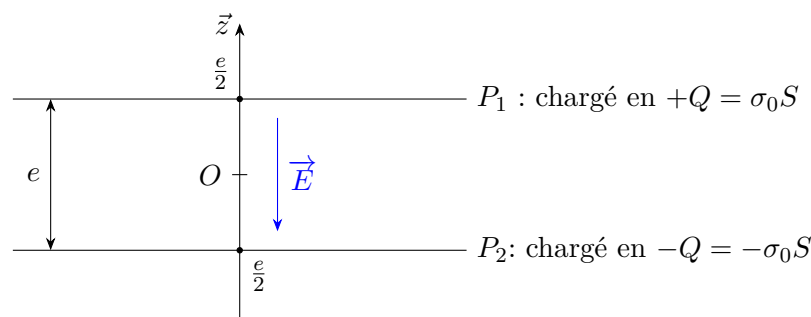


Figure 1.18

Remarque : Condensateur et charge

Les armatures des condensateurs sont toujours de charge opposée.

On applique le théorème de superposition avec $\vec{E}_1$ le champ créé par P_1 si elle était seule et $\vec{E}_2$ le champ créé

par P_2 si elle était seule

z	$-\frac{e}{2}$	$\frac{e}{2}$
$\vec{E}_1$	$-\frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}\vec{u}_z$	$+\frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}\vec{u}_z$
$\vec{E}_2$	$-\frac{(-\sigma_0)}{2\varepsilon_0}\vec{u}_z$	$+\frac{(-\sigma_0)}{2\varepsilon_0}\vec{u}_z$
$\vec{E}$	$\vec{0}$	$-\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\vec{u}_z$

Table 1.2

On a donc bien $\vec{E} = \vec{0}$ en dehors du condensateur et $\vec{E}$ de l'armature chargée $\oplus$ vers l'armature chargée $\ominus$ et $\|\vec{E}\| = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}$

□

b) Capacité du condensateur

Définition 1.9: Capacité d'un condensateur.

On appelle capacité d'un condensateur la grandeur C telle que

$$Q = CU$$

où Q est la charge absolue des armatures et U la tension entre les deux armatures.

Capacité d'un condensateur plan infini

Pour un condensateur plan infini, on a :

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{e}$$

avec S la surface en face et e la distance interarmature.

Preuve.

Calculons U :

$$\begin{aligned}
 U &= V\left(\frac{e}{2}\right) - V\left(-\frac{e}{2}\right) \\
 &= \int_{\frac{e}{2}}^{-\frac{e}{2}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_{\frac{e}{2}}^{-\frac{e}{2}} -\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \vec{u}_z \cdot d\vec{\ell} \\
 &= \int_{\frac{e}{2}}^{-\frac{e}{2}} -\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} dz \\
 &= \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} e = \frac{Q}{S} \frac{e}{\varepsilon_0} \\
 &= Q \frac{e}{S \varepsilon_0}
 \end{aligned}$$

□

V - Topographie du champ électrostatique

V.1 - Lignes de champ

Définition 1.10: Ligne de champ.

Une ligne de champ est une courbe en tout point tangente au champ vectoriel et orientée dans le sens du champ.

Propriétés des lignes de champ électrostatique

- Orientation des lignes :

Le champ $\vec{E}$ est orienté dans le sens des potentiels décroissants. (car $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$)

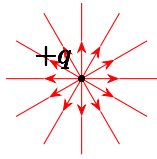


Figure 1.19 – les ldc divergent depuis les charges positives ponctuelles

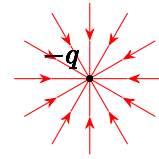


Figure 1.20 – les ldc convergent vers les charges négatives ponctuelles

- Croisement de lignes de champ :

→ Soit il y a une charge ponctuelle en ce point, et alors $\vec{E}$ n'y est pas défini

→ Soit il n'y a pas de charge ponctuelle et alors $\vec{E} = \vec{0}$.

- Non fermeture des lignes de champ :

Une ligne de champ de $\vec{E}$ ne peut être fermée (elle ne peut revenir en un même point car elle suit les potentiels décroissants)

- Resserrement des lignes dans une zone vide de charge :

Le champ est alors plus intense.

V.2 - Tubes de champ

Définition 1.11: Tube de champ.

On appelle **tube de champ** une **surface fictive** formée par la réunion de toutes les **lignes de champ** s'appuyant sur un **contour fermé** $\mathcal{C}$.

Par définition, le champ est **tangent** à la surface du tube en tout point.

Resserrement du tube

Si un tube de champ se resserre, la densité de lignes augmente : le champ est **plus intense** ($\|\vec{E}\|$ plus grande).

Preuve.

On considère un **tube de champ** de $\vec{E}$ dans une région **sans charge** ($\rho = 0$).

On découpe ce tube par deux sections transverses Σ_1 et Σ_2 , et on note $\mathcal{V}$ le volume délimité par : $\partial\mathcal{V} = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup \Sigma_{\text{lat}}$ où Σ_{lat} est la surface latérale (constituée de lignes de champ).

1) Flux sur la surface latérale.

Sur Σ_{lat} , $d\vec{S}$ est **normal** à la surface latérale, alors que $\vec{E}$ est **tangent** aux lignes de champ donc tangent à

Σ_{lat} .
Ainsi $\vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$ sur Σ_{lat} , donc

$$\iint_{\Sigma_{\text{lat}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0.$$

2) Théorème de Gauss.

Dans $\mathcal{V}$, $\rho = 0$ donc la charge enfermée vaut $Q_{\mathcal{V}} = 0$.

Par le théorème de Gauss :

$$\oiint_{\partial\mathcal{V}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\mathcal{V}}}{\varepsilon_0} = 0.$$

Or

$$\oiint_{\partial\mathcal{V}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\Sigma_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\Sigma_{\text{lat}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}.$$

Comme le terme latéral est nul :

$$\boxed{\iint_{\Sigma_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\Sigma_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0.}$$

En orientant $d\vec{S}$ sur Σ_1 et Σ_2 dans le sens sortant de $\mathcal{V}$, on obtient l'égalité des flux *en valeur absolue* :

$$\boxed{|\Phi_1| = |\Phi_2| \quad \text{avec} \quad \Phi_i = \iint_{\Sigma_i} \vec{E} \cdot d\vec{S}.}$$

3) Conséquence qualitative : resserrement $\Rightarrow$ champ plus intense.

Si $\vec{E}$ est à peu près uniforme sur chaque section et à peu près colinéaire à la normale, alors

$$\Phi_i \simeq E_i S_i.$$

La conservation du flux donne alors

$$E_1 S_1 \simeq E_2 S_2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{E \propto \frac{1}{S}.}$$

Donc si le tube se **resserre** (S diminue), alors $\|\vec{E}\|$ augmente. □

V.3 - Surface équipotentielle

Définition 1.12: Surface équipotentielle.

Une surface équipotentielle ou isopotentielle est une surface sur laquelle tous les points ont le même potentiel.

Propriété des surfaces équipotentielles

- Lien avec les lignes de champ de $\vec{E}$:
Les lignes de champs de $\vec{E}$ sont toujours perpendiculaires aux surfaces isopotentielles
- Resserrement des surfaces équipotentielles :
Le champ $\vec{E}$ est alors plus intense.

Preuve.

Soit M et M' deux points infiniment proches :



$$V(M) - V(M') = -\vec{E}(M) \cdot \overrightarrow{MM'} (= \overrightarrow{\text{grad}} V \cdot \overrightarrow{MM'})$$

Figure 1.21

Si $M, M' \in$ isopotentielle, $V(M) = V(M')$ donc $\vec{E}(M) \cdot \overrightarrow{MM'} = 0 \implies \vec{E} \perp \overrightarrow{MM'}$

□

ÉM - CHAPITRE 2

Magnétostatique

Dans ce chapitre, on va s'intéresser au champ magnétique en faisant l'hypothèse qu'il est indépendant du temps. On parle alors de champ magnétostatique.

I - Distributions de courant et champ magnétique

I.1 - Courant électrique

Définition 2.1: Courant électrique.

Le courant électrique est un mouvement d'ensemble de porteurs de charge libres microscopiques, se traduisant à l'échelle mésoscopique par un déplacement global de charge.

Remarque

Le sens conventionnel du courant correspond au sens de déplacement des charges positives (ou au sens opposé au sens de déplacement des charges négatives).

Définition 2.2: Intensité du courant électrique.

On considère une surface S orientée. L'intensité i à travers cette surface S est

$$i = \frac{\delta q}{dt}$$

avec δq la charge traversant S pendant dt .

Remarque

C'est un flux de charge !

Définition 2.3: Densité volumique de courant électrique.

On définit le vecteur densité de courant électrique comme le vecteur dont le flux orienté

$$i = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

avec i en A et $\vec{j}$ en $A \cdot m^{-2}$

Lien entre $\vec{j}$ et le déplacement des porteurs de charge

S'il n'y a qu'un type de porteurs de charge

$$\vec{j} = nq\vec{v} = \rho_{\text{libre}}\vec{v}$$

où n est la densité volumique de porteur d'une charge q , ρ_{libre} la densité volumique de charge due aux porteurs libres et $\vec{v}$ la vitesse moyenne des porteurs.

Remarque

S'il y a plusieurs de porteurs de charge :

$$\vec{j} = \sum_i n_i q_i \vec{v}_i = \sum_i \rho_{\text{libre},i} \vec{v}_i$$

Preuve.

On considère une surface élémentaire dS :

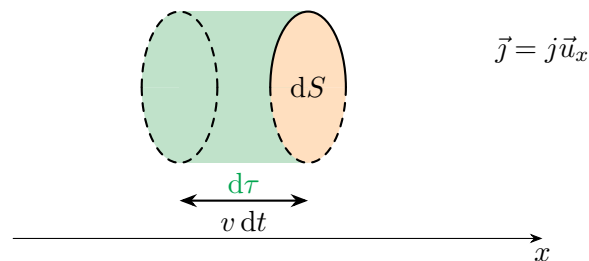


Figure 2.1

Notons δq la charge traversant dS pendant dt :

$$\begin{aligned} \delta q &= i \, dt \\ &= j \, dS \, dt \\ &= \rho_{\text{libre}} \times v \, dt \, dS \\ &= n_{\text{libre}} q \, d\tau \end{aligned}$$

□

Application .

On considère un fil de section $s = 1 \text{ mm}^2$ parcouru par un courant 1 A.
 La densité volumique d'électrons libres est de l'ordre de 10^{29} m^{-3} .
 Calculer l'ODG de la vitesse moyenne des porteurs de charge.

Solution.

On a $I = j s = n q v s$ (en considérant j uniforme sur s) d'où

$$v = \frac{I}{n q s} = 0,1 \text{ mm} \cdot \text{s}^{-1}$$

Courants surfaciques

Si une dimension est très petite devant les 2 autres pour la distribution, on parlera de distribution surfacique de courant, ou de courant surfacique $\vec{j}_s$

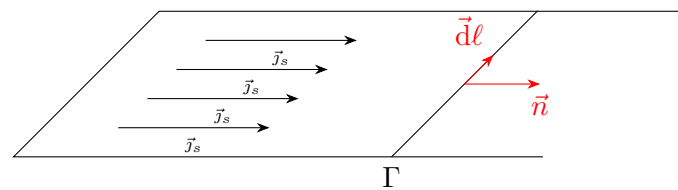


Figure 2.2

avec :

$$I_\Gamma = \int_\Gamma \vec{j}_s \vec{n} d\ell$$

avec $\vec{n} \perp d\vec{\ell}$ et dans le plan de distribution.

I.2 - Champ magnétique**Rappel**

un champ $\vec{B}$ peut être créé par un aimant et/ou des courants électriques.

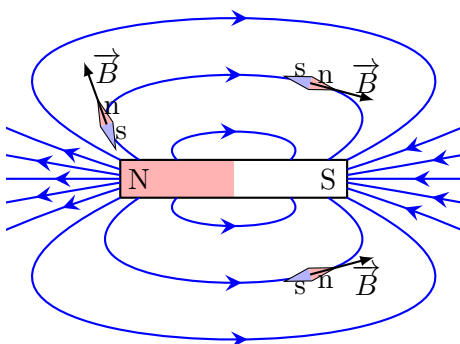


Figure 2.3

B s'exprime en Tesla (T).

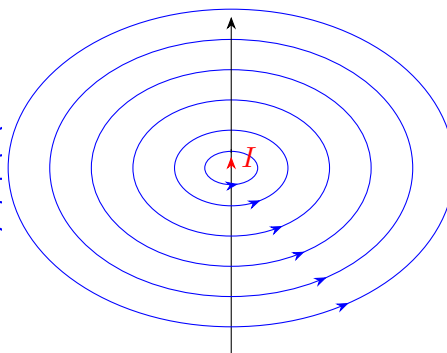


Figure 2.4

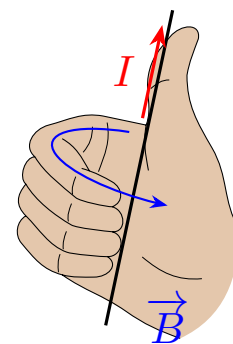


Figure 2.5

Ordre de Grandeur.

- $B_{\text{Terre}} \sim 10^{-4} \text{ T}$
- $B_{\text{aimant}} \sim 10^{-2} \text{ à } 1 \text{ T}$

- $B_{\text{IRM}} \sim 5\text{T}$

Définition 2.4: Champ magnétique.

Soit une particule *test* de charge q_0 placée en M et en mouvement à une vitesse $\vec{v}_{\mathcal{R}}(M)$ par rapport au référentiel $\mathcal{R}$.

Elle subit une force $\vec{F}_{\text{mag}}$ qui permet de définir $\vec{B}$:

$$\vec{F}_{\text{mag}} = q\vec{v}_{\mathcal{R}}(M) \wedge \vec{B}$$

Remarque

- On a donc $\vec{B}$ qui dépend du référentiel ! Ce ne sera pas un problème pour nous, mais c'est ce qui permet d'introduire la mécanique relativiste.
- $\vec{B}$ dépend également du choix du sens direct. On dit que c'est un pseudo-vecteur. On retrouve dans des vieux livres la notation $\vec{\odot} B$

II - Des propriétés de la distribution à celles du champs magnétostatique

II.1 - Symétries de la distribution $\implies$ direction du champ

Définition 2.5: Plan de symétrie de la distribution de courant.

Le plan Π_s est plan de symétrie de la distribution de courant si :

$$\forall M, \quad \vec{j}(M') = \text{sym}_{\Pi_s}(\vec{j}(M))$$

avec $M' = \text{sym}_{\Pi_s}(M)$

Conséquence sur le champ $\vec{B}$

On considère une distribution $\mathcal{D}$ de courant possédant un plan de symétrie Π_s .

Soient M et M' deux points symétriques l'un de l'autre par rapport au plan Π_s , alors Π_s est plan d'antisymétrie pour $\vec{B}$ i.e. :

$$\vec{B}(M') = -\text{sym}_{\Pi_s}(\vec{B}(M))$$

i.e. $\vec{B}_{\parallel}(M) = -\vec{B}_{\parallel}(M')$ et $\vec{B}_{\perp}(M') = +\vec{B}_{\perp}(M)$ et : $\forall M_s \in \Pi_s, \vec{B}(M_s) \perp \Pi_s$

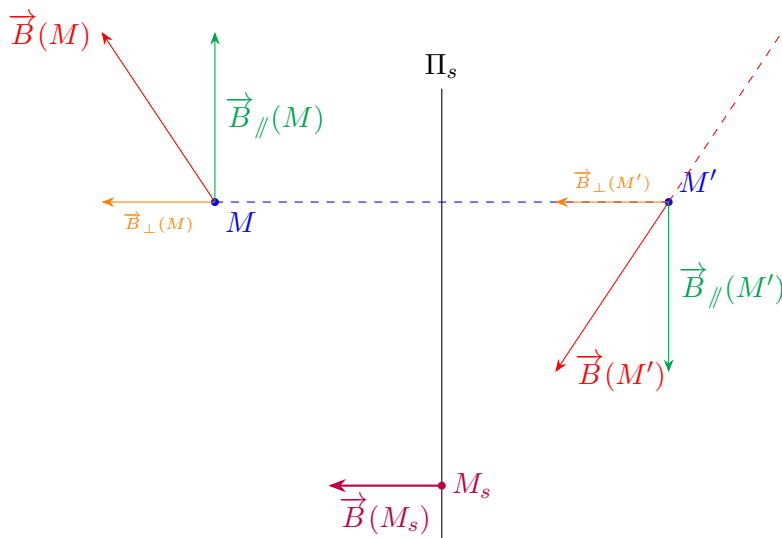


Figure 2.6

Définition 2.6: Plan d'anti-symétrie de la distribution de courant.

Le plan Π_a est plan d'anti-symétrie de la distribution de courant si

$$\forall M, \quad \boxed{\vec{j}(M') = -\text{sym}_{\Pi_a}(\vec{j}(M))}$$

avec $M' = \text{sym}_{\Pi_a}(M)$

Conséquence sur le champ $\vec{B}$

On considère une distribution D de courant possédant un plan d'anti-symétrie Π_a . Soient M et M' deux points symétriques l'un de l'autre par rapport au plan Π_a , alors Π_a est plan de symétrie pour $\vec{B}$ i.e. :

$$\boxed{\vec{B}(M') = \text{sym}_{\Pi_a}(\vec{B}(M))}$$

i.e. $\vec{B}_{\parallel}(M) = +\vec{B}_{\parallel}(M')$ et $\vec{B}_{\perp}(M') = -\vec{B}_{\perp}(M)$ et : $\forall M_a \in \Pi_a, \vec{B}(M_a) \in \Pi_a$

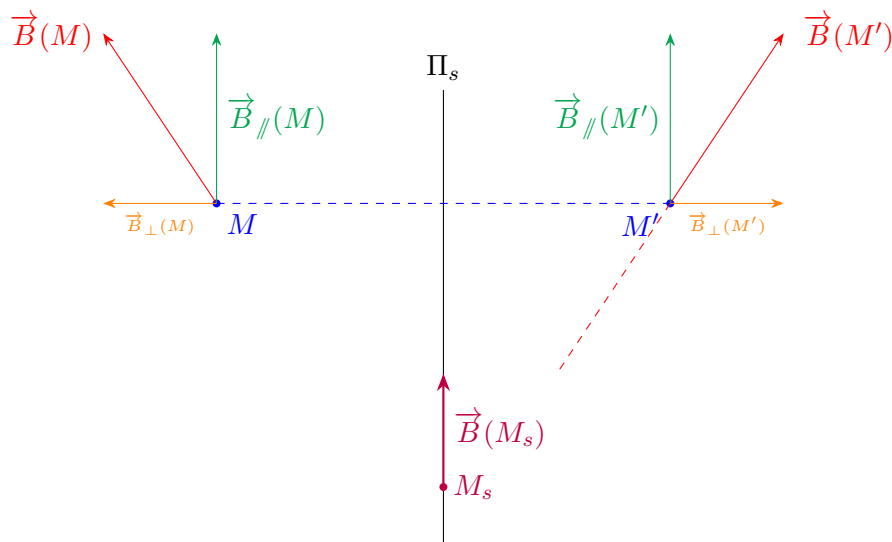


Figure 2.7

Dans nos exercices, les systèmes seront « à haut degré de symétrie », c'est-à-dire qu'on pourra déterminer la direction de $\vec{B}$ pour tout point M de l'espace juste avec des études de symétrie.

II.2 - Invariances de la distribution $\implies$ variables du champ**Invariance de la distribution**

Si la distribution de courant ne dépend pas de certaines variables, le champ magnétostatique n'en dépendra pas non plus.

Remarque

Pour déterminer de quelles variables dépend la distribution de courant, on cherche les invariances par rotation et translation :

- si par une translation le long d'un axe (Oz), la distribution reste la même, elle ne dépend pas de la variable z
- si par une rotation autour d'un axe, la distribution reste la même, elle ne dépend pas de la variable

d'angle qui repère la rotation autour de l'axe (souvent θ en cylindrique autour de l'axe cartésien)

- si par une rotation autour d'un point, la distribution reste la même, elle ne dépend pas des deux variables d'angle qui repèrent la rotation autour du point (souvent θ et φ en sphérique autour du point origine)

Application .

On considère un fil infini parcouru par un courant I . Déterminer la direction et les dépendances de $\vec{B}$.

Solution.

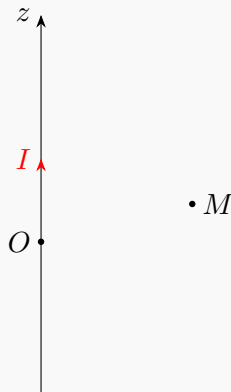


Figure 2.8

On se place en coordonnées cylindriques $(O, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$.

Le plan $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_z)$ est plan de symétrie de la distribution de courant.

Donc

$$\vec{B}(M) = B(M)\vec{u}_\theta$$

La distribution est invariante par rotation autour de l'axe (Oz) et par translation selon $\vec{u}_z$:

$$\vec{B}(M) = B(r)\vec{u}_\theta$$

III - Circulation du champ magnétostatique : théorème d'Ampère

III.1 - Théorème d'Ampère

Théorème d'Ampère

Soit Γ un contour **FERMÉ** et orienté, et S la surface définie pour Γ et orienté avec la règle de la main droite et l'orientation de Γ .

Alors,

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{S, \text{enlacé}}$$

avec μ_0 la perméabilité du vide.

$I_{S, \text{enlacé}}$ est l'intensité qui traverse S avec l'orientation choisie.

⚠ Remarque ⚠

$I_{\text{enlacé}}$ est **algébrique** : sont comptées positivement les intensités traversant S dans son sens d'orientation, et négativement celles traversant S dans le sens opposé à son orientation.

Application .

On considère les fils et le contour $\mathcal{C}$ suivants :

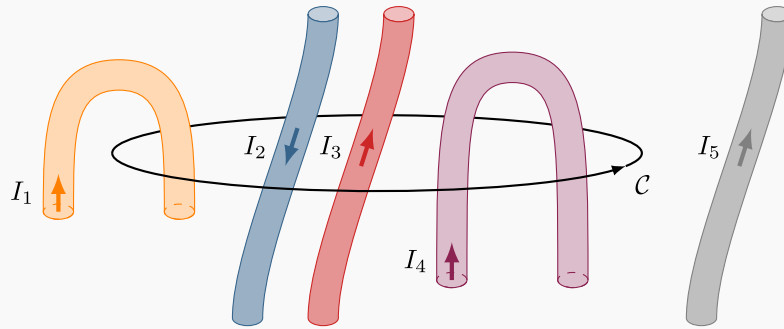


Figure 2.9

Donner $I_{\mathcal{C}, \text{enlacé}}$.

Solution.

$$I_{\mathcal{C}, \text{enlacé}} = I_1 - I_1 + I_2 + I_3 + I_4 - I_4 = 0$$

Méthode : Calculer $\vec{B}$ avec le théorème d'Ampère.

- ① Établir la direction de $\vec{B}$ et les variables dont il dépend.
- ② Choisir le contour d'Ampère Γ tel que :
 - Il existe des portions où $\vec{B} \parallel d\vec{\ell}$ et uniforme sur cette portion,
 - à défaut des portions où $\vec{B} \perp d\vec{\ell}$.
- ③ Calculer la circulation $\mathcal{C}_\Gamma$ de $\vec{B}$ sur Γ (Δ orientation choisie pour Γ Δ)
- ④ Calculer $I_{\text{enlacé}}$ (Δ orientation choisie pour Γ Δ + éventuellement disjonction de cas)
- ⑤ Appliquer le théorème d'ampère : $\mathcal{C}_\Gamma = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$

III.2 - Exemple : champ créé par un fil infini parcouru par un courant linéique

On choisit les coordonnées cylindriques $(O, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$

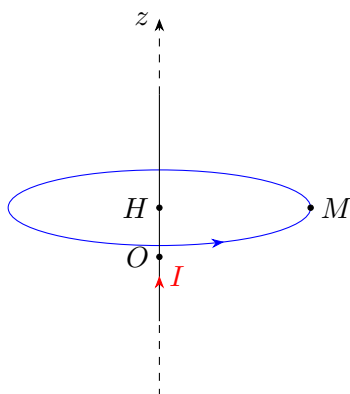


Figure 2.10

- ① Cf application précédente : $\vec{B}(M) = B(r)\vec{u}_\theta$.
- ② On choisit comme contour d'Ampère le cercle de centre H (projeté orthogonal de M sur (Oz)) orienté sur le schéma (fermé, $d\vec{\ell} \parallel \vec{u}_\theta$ et $\vec{B} \parallel \vec{u}_\theta$ donc $\vec{B} \parallel d\vec{\ell}$, B uniforme sur Γ car B ne dépend que de r et r est fixé sur Γ)
- ③ $\mathcal{C}_\Gamma = \oint_\Gamma \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \oint_\Gamma B(r)\vec{u}_\theta d\ell\vec{u}_\theta = B(r) \oint_\Gamma d\ell = B(r)2\pi r$
- ④ $I_{\text{enlacé}} = +I$
- ⑤ D'après le théorème d'Ampère, on a :

$$B(r)2\pi r = \mu_0 I$$

$$\Rightarrow \boxed{B(r) = \mu_0 \frac{I}{2\pi r}} \quad i.e. \quad \boxed{\vec{B}(M) = \mu_0 \frac{I}{2\pi r} \vec{u}_\theta}$$

III.3 - Exemple : champ créé par un cylindre infini avec une densité de courant uniforme

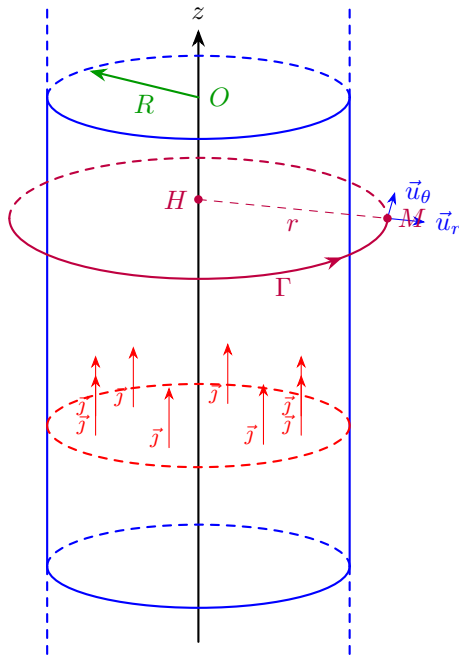


Figure 2.11

On considère un cylindre d'axe (Oz) infini de rayon R , parcouru par un densité volumique de courant uniforme $\vec{j} = j\vec{u}_z$.

On choisit le paramétrage cylindrique $(O, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$.

- ① Le plan $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_z)$ est plan de symétrie de la distribution de courant, c'est un plan d'antisymétrie pour $\vec{B}$ donc :

$$\vec{B}(M) = B(M)\vec{u}_\theta$$

- ② On considère comme contour d'Ampère le cercle de centre H (projeté orthogonal de M sur (Oz)) et de rayon r orienté (cf schéma) fermé, $\vec{B} \parallel \vec{u}_\theta$ et $d\vec{\ell} \parallel \vec{u}_\theta$ donc $\vec{B} \parallel d\vec{\ell}$ et B uniforme sur Γ car ne dépend que de r et r est fixé

- ③ Calculons la circulation de $\vec{B}$ sur Γ :

$$\mathcal{C}_\Gamma = \oint_\Gamma \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \oint_\Gamma B(r)\vec{u}_\theta \cdot d\ell\vec{u}_\theta = B(r)2\pi r$$

car $B(r)$ constant sur Γ

- ④ Calculons $I_{\text{enlacé}}$, l'intensité qui traverse la surface créée par Γ :

$$I_{\text{enlacé}} = \iint_{S_\Gamma} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \begin{cases} \iint_{S_\Gamma} j\vec{u}_z \cdot dS\vec{u}_z & \text{si } r < R \\ \iint_{S_\Gamma \cap S_{\text{cylindre de rayon } R}} j\vec{u}_z \cdot dS\vec{u}_z & \text{si } r > R \end{cases} = \begin{cases} j\pi r^2 & \text{si } r < R \\ j\pi R^2 & \text{si } r > R \end{cases}$$

- ⑤ D'après le théorème d'Ampère, on a :

$$B(r)2\pi r = \begin{cases} \mu_0 j\pi r^2 & \text{si } r < R \\ \mu_0 j\pi R^2 & \text{si } r > R \end{cases} = \begin{cases} \frac{j\pi}{2} r & \text{si } r < R \\ \frac{j\pi R^2}{2} \frac{1}{r} & \text{si } r > R \end{cases}$$

D'où

$$\vec{B}(M) = \begin{cases} \frac{j\pi}{2} r \vec{u}_\theta & \text{si } r < R \\ \frac{j\pi R^2}{2} \frac{1}{r} \vec{u}_\theta & \text{si } r > R \end{cases}$$

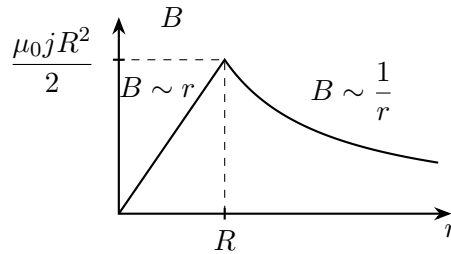


Figure 2.12

La continuité est logique en $r = R$ car on a discontinuité volumique.

Remarque : lien avec le fil infini

On avait $I = j\pi R^2 \implies j = \frac{I}{\pi R^2}$.

En dehors du cylindre, on a $B(r) = \frac{\mu_0 I}{\pi R^2} \frac{R^2}{2r} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ comme ce qu'on avait pour le fil infini.

Ainsi, on n'a plus $B(r) \xrightarrow{r \rightarrow 0} +\infty$ qui venant de l'approximation de considérer le fil infiniment fin.

III.4 - Exemple : champ créé par un solénoïde infini

Définition 2.7: Solénoïde.

On appelle solénoïde un enroulement cylindrique de fil conducteur dont les spires sont supposées infiniment fines.

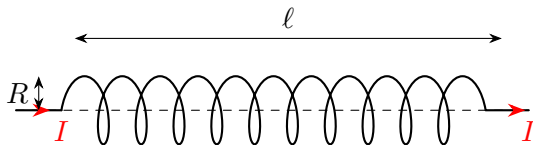


Figure 2.13

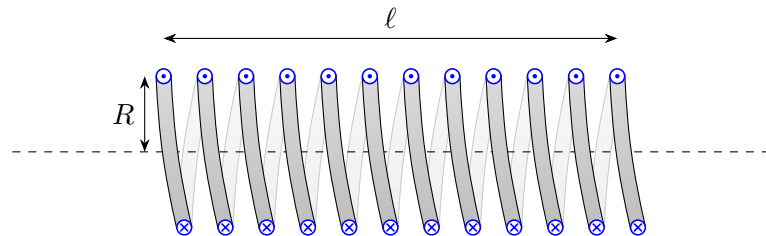


Figure 2.14

Solénoïde infini

On peut supposer le solénoïde infini si $R \ll \ell$ et si on se place « loin des bords ».

Définition 2.8: Densité linéique de spire.

Pour un solénoïde donné, sur une longueur ℓ on peut compter N spires. On a alors une densité linéique de spires n :

$$n = \frac{N}{\ell}$$

a) Champ magnétostatique

Champ $\vec{B}$ créé par un solénoïde infini

On considère un solénoïde infini d'axe (Oz) .

Le champ $\vec{B}$ créé par ce solénoïde infini est uniformément nul à l'extérieur du solénoïde. Il est uniforme à l'intérieur et il y vaut :

$$\vec{B} = \mu_0 n I \vec{e}_z$$

où I est l'intensité parcourant le solénoïde et n la densité linéique de spire.

Preuve.

On considère le solénoïde infini d'axe (Oz) :

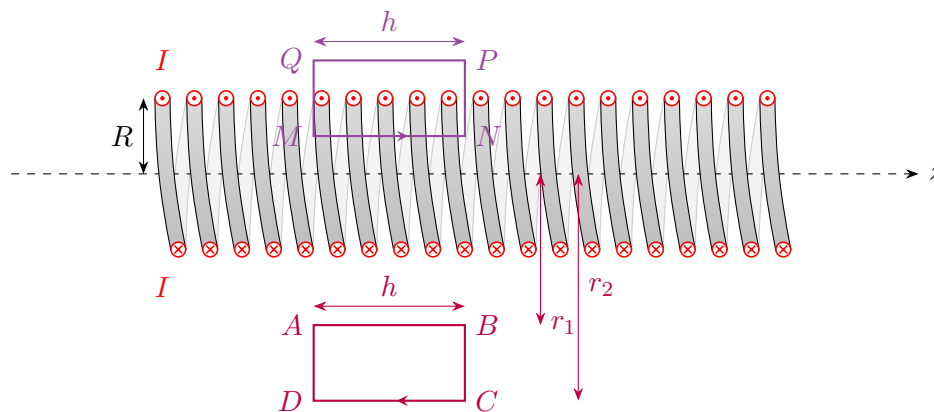


Figure 2.15

On se place en coordonnées cylindriques. **Il ne faudra pas écrire les étapes sur sa copie mais des phrases !**

- Direction et variable de $\vec{B}$:

Le plan $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ est plan de symétrie de la distribution de courant (si le solénoïde est infini) donc d'antisymétrie pour $\vec{B}$:

$$\vec{B}(M) = B(M) \vec{u}_z$$

La distribution de charge est invariante par rotation autour de $\vec{u}_z$ et par translation le long de (Oz) (si le solénoïde est infini). Donc :

$$\vec{B}(M) = B(r) \vec{u}_z$$

- Uniformité de $\vec{B}_{\text{ext}}$:

On considère le contour d'Ampère $\Gamma_1 = ABCD$:

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{\Gamma_1} &= \oint_{\Gamma_1} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} \\ &= \int_{AB} B(r_1) \vec{u}_z \cdot d\vec{\ell} \vec{u}_z + \int_{BC} B(r_1) \vec{u}_z \cdot d\ell (-\vec{u}_r) + \int_{CD} B(r_1) \vec{u}_z \cdot d\ell (-\vec{u}_z) + \int_{DA} B(r_1) \vec{u}_z \cdot d\ell \vec{u}_r \\ &= \int_{AB} B(r_1) \cdot d\ell + \int_{AB} B(r_1) \cdot (-d\ell) \\ &= B(r_1)h - B(r_2)h \\ &= h(B(r_1) - B(r_2)) \end{aligned}$$

D'après le théorème d'ampère : $h(B(r_1) - B(r_2)) = \mu_0 \times 0$ (car aucun courant ne traverse Γ_1).

Ainsi, pour tout $r_1, r_2 > R$, on a $B(r_1) = B(r_2)$ i.e. B uniforme à l'extérieur.

On admet que $B(r) \xrightarrow[r \rightarrow +\infty]{} 0$ (loi de Bo-savistar(à corriger)) donc : pour tout point M extérieur au solide $\vec{B}(M) = \vec{0}$.

• Calcul de $\vec{B}_{\text{int}}$:

On considère le contour d'ampère $\Gamma_2 = MNPQ$:

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_{\Gamma_2} &= \oint_{\Gamma_2} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} \\ &= \int_{\widehat{MN}} B(r) \vec{u}_z \cdot d\vec{\ell} \vec{u}_z + \int_{\widehat{NP}} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} + \int_{\widehat{PQ}} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} + \int_{\widehat{QM}} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} \\ &= B(r)h\end{aligned}$$

Par ailleurs, $I_{\text{enlacé}} = nhI$ (avec n le nombre de spires sur une distance h *i.e.* dans Γ_2).

Au final, par le théorème d'Ampère :

$$\begin{aligned}B(r)h &= nhI\mu_0 \\ \Rightarrow \forall r < R, \quad B(r) &= \mu_0 nI \\ \Rightarrow \boxed{\vec{B}(M) = \mu_0 nI \vec{u}_z}\end{aligned}$$

On constate que B ne dépend pas de r , donc il est bien uniforme à l'intérieur du solénoïde.

□

Remarque

B n'est pas continu en $r = R$ (car $B(R^+) = 0$ et $B(R^-) = \mu_0 nI$), ce qui est logique pour une distribution linéique (*i.e.* pas volumique)

⚠ Remarque ⚠

Attention, n n'est pas le nombre de spire dans le le solénoïde (mais seulement dans Γ_2)

b) Inductance d'un solénoïde infini

Définition 2.9: Inductance d'une bobine.

On appelle inductance propre d'une bobine, la grandeur L telle que

$$\boxed{\Phi = Li}$$

avec $L > 0$ l'inductance de i ; Φ le flux propre *i.e.* flux de $\vec{B}$ créé par la bobine à travers elle même orienté avec la règle de la main droite et le sens de i et enfin, i l'intensité qui parcourt la bobine.

Inductance d'un solénoïde infini

Pour un solénoïde modélisé par un solénoïde infini :

$$\boxed{L = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} S}$$

avec N le nombre de spire, ℓ la longueur du solénoïde et S la surface de la section.

Preuve.

Figure 2.16

On a $\vec{B}_{\text{int}} = \mu_0 \frac{N}{\ell} I \vec{u}_z$.

$$\begin{aligned}\Phi &= N \Phi_{1 \text{ spire}} \\ &= N \iint_{\text{spire}} \mu_0 \frac{N}{\ell} I \vec{u}_z \cdot d\vec{S} (+ \vec{u}_z), \text{ par règle main droite} \\ &= N^2 \mu_0 \frac{S}{\ell} I\end{aligned}$$

Or par définition, $\Phi = LI$ d'où en identifiant

$$L = \frac{N^2}{\ell} \mu_0 S$$

□

IV - Topographie du champ magnétostatique

IV.1 - Flux magnétique

Conservation du flux magnétique

$\vec{B}$ est à **flux conservatif** i.e. :

$$\forall \Sigma, \quad \oiint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

avec Σ une surface **fermée**

Corollaire

Pour un tube de champ donné, le flux de $\vec{B}$ sera le même à travers toute section du tube.

Preuve.

On considère un tube de champ Σ :

Le flux entrant de $\vec{B}$ à travers Σ est :

$$\begin{aligned}\oiint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S} &= \iint_{\text{gauche}} \vec{B} \cdot \vec{n}_g dS + \iint_{\text{lat}} \vec{B} \cdot \vec{n}_{\text{lat}} + \iint_{\text{droite}} \vec{B} \cdot \vec{n}_g dS \\ &= \Phi_{B,S_1} - \Phi_{B,S_2}, \text{ avec la convention } \Phi \text{ vers la droite} \\ &= 0\end{aligned}$$

D'où $\Phi_{BS_1} = \Phi_{BS_2}$

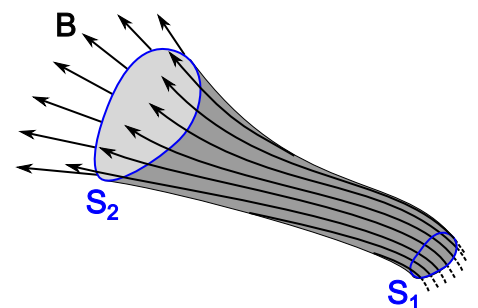


Figure 2.17

□

IV.2 - Lignes de champ

Propriétés des lignes de champ magnétiques

- Si les lignes de champ se rapprochent, le champ $\vec{B}$ est plus intense et $\|\vec{B}\|$ augmente.
- Les lignes de champ de $\vec{B}$ seront toujours fermées et elles ne se croisent jamais.
- On oriente les lignes de champs avec la règle de la main droite.

Application : Lignes de champ magnétiques.

Les champs magnétiques représentés par les cartes ci-dessous sont obtenus avec des courants électriques (pas d'aimants). Dans les deux cas, indiquer la position des sources, le sens du courant, les zones de champ fort et faible, et le cas échéant s'il existe une zone de l'espace où le champ magnétique est uniforme.

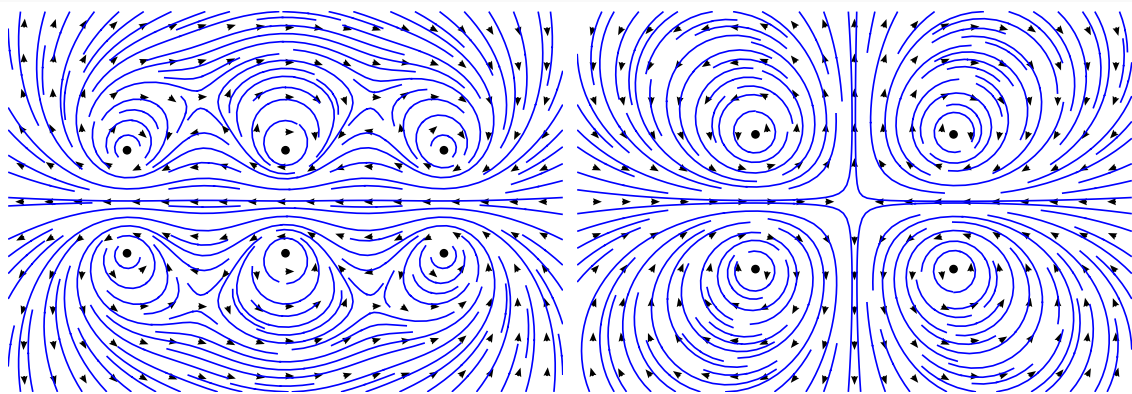


Figure 2.18

ÉM - CHAPITRE 3

Équation de Maxwell

Jusqu'à présent, nous avons surtout eu une approche globale des phénomènes. Dans ce chapitre, nous introduisons dans un premier temps de nouveaux outils mathématiques qui permettent d'avoir une approche locale, ce qui nous permettra d'exploiter les équations de Maxwell qui contiennent à elles quatre toute l'électromagnétisme ! Enfin, l'approche locale nous permettra de faire un lien entre les distributions de charge et de courant étudiées dans les chapitres précédents.

Contrairement aux deux chapitres précédents, les champs peuvent dépendre du temps.

I - Analyse vectorielle – quelques bases

Soit $\vec{A}$ un champ vectoriel.

Les expressions des opérateurs différentiels présentés sont à connaître en coordonnées cartésiennes, mais seront toujours redonnées en coordonnées cylindriques ou sphériques.

I.1 - Rotationnel

Définition 3.1: Rotationnel.

L'opérateur rotationnel est un opérateur différentiel, qui à un champ vectoriel $\vec{A}$ fait correspondre un champ vectoriel noté $\vec{\text{rot}}(\vec{A})$ ou $\vec{\nabla} \wedge \vec{A}$.

Expression du rotationnel en coordonnées cartésiennes

$$\vec{\text{rot}}(\vec{A}) = \begin{vmatrix} \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \\ \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \\ \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \end{vmatrix}$$

Selon $\vec{u}_x$ pas de x , selon $\vec{u}_y$ pas de y et selon $\vec{u}_z$ pas de z . Et au dénominateur, on va dans le sens direct *i.e.* $xyzxyx$ et il faut croiser le numérateur et dénominateur !

Remarque : Retrouver l'expression du rotationnel en coordonnées cartésiennes

On peut noter : $\vec{\nabla} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix}$. Ainsi :

$$\vec{\text{rot}} \vec{A} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \\ \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \\ \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \end{vmatrix}$$

Questionnement.

Comment peut-on interpréter le rotationnel ?

L'opérateur $\vec{\text{rot}}$ traduit le fait que le champ de vecteur auquel il est appliqué tourne autour du point M

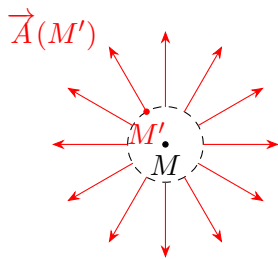


Figure 3.1 – $(\vec{\text{rot}} \vec{A})(M) = \vec{0}$

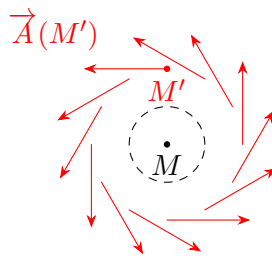


Figure 3.2 – $(\vec{\text{rot}} \vec{A})(M) \neq \vec{0}$ et $\vec{\text{rot}}(\vec{A})(M) \parallel \vec{u}$

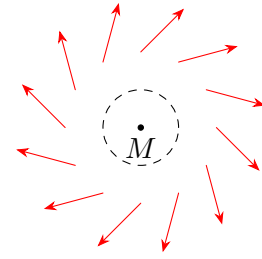


Figure 3.3 – $(\vec{\text{rot}} \vec{A})(M) \neq \vec{0}$ et $\vec{\text{rot}}(\vec{A})(M) \parallel -\vec{u}$

Propriété du rotationnel

Soit s un champ scalaire. Alors,

$$\vec{\text{rot}}(\text{grad}(s)) = \vec{0}$$

Preuve.

On a en cartésien : $\overrightarrow{\text{grad}}(s) = \frac{\partial s}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial s}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial s}{\partial z} \vec{u}_z$.

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}}(s)) = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial s}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial s}{\partial y} \right) \\ \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial s}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial s}{\partial z} \right) \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial s}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial s}{\partial x} \right) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 s}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 s}{\partial z \partial y} \\ \frac{\partial^2 s}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 s}{\partial y \partial x} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} = \vec{0}$$

□

Corollaire

Soit $\vec{A}$ un champ irrotationnel (i.e. $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A}) = \vec{0}$).

Alors, on dit qu'il dérive d'un gradient :

$$\forall M, \quad \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \vec{0} \iff \exists s, \quad \vec{A} = \overrightarrow{\text{grad}}(s)$$

Théorème de Stokes ★★

Soit Γ un contour **FERMÉ** orienté et $\mathcal{S}$ une surface qui s'appuie sur le contour Γ et orientée avec le sens de Γ et la règle de la main droite.

Soit $\vec{A}$ un champ vectoriel. On a :

$$\oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{\mathcal{S}} \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A}) \cdot d\vec{S}$$

I.2 - Divergence

Définition 3.2: Divergence.

L'opérateur divergence est un opérateur différentiel, qui à un champ vectoriel $\vec{A}$ fait correspondre un champ scalaire noté $\text{div}(\vec{A})$ ou $\vec{\nabla} \cdot \vec{A}$.

Expression de la divergence en coordonnées cartésiennes

$$\text{div}(\vec{A}) = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

Remarque : Retrouver l'expression de la divergence en coordonnées cartésiennes

En notant $\vec{\nabla} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix}$ et $\vec{A} = \begin{vmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{vmatrix}$, on a :

$$\text{div} \vec{A} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{vmatrix} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

Comment peut-on interpréter la divergence ?

L'opérateur divergence, traduit le fait que le champ vectoriel auquel il est appliqué, converge ou diverge vers le (ou du) point M .

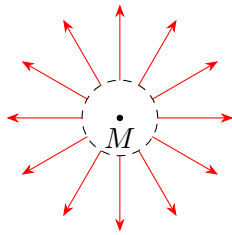


Figure 3.4 – $\text{div}(\vec{A})(M) > 0$

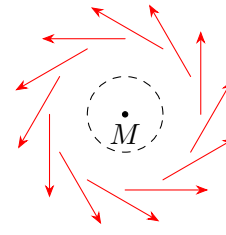


Figure 3.5 – $\text{div}(\vec{A})(M) = 0$

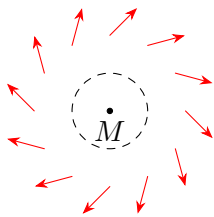


Figure 3.6 – $\text{div}(\vec{A})(M) < 0$

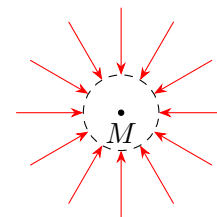


Figure 3.7 – $\text{div}(\vec{A})(M) < 0$

Propriété de la divergence

Soit $\vec{A}$ un champ de vecteurs.

$$\forall \vec{A}, \quad \text{div}(\text{rot}(\vec{A})) = 0$$

Preuve.

$$\begin{aligned} \text{div}(\text{rot} \vec{A}) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 A_x}{\partial x \partial y} \\ &= 0 \end{aligned}$$

□

Corollaire

Soit $\vec{A}$, un champ à divergence nulle, alors, il existe un champ $\vec{D}$ tel que :

$$\text{rot} \vec{D} = \vec{A}$$

Théorème de Green-Ostrogradski **

Soit Σ une surface **FERMÉE** délimitant le volume $\mathcal{V}$ orientée vers l'extérieur.

Soit $\vec{A}$ un champ vectoriel. On a :

$$\oint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\mathcal{V}} \text{div} \vec{A} \, d\tau$$

Application .

Calculer la divergence et le rotationnel du champ $\vec{A} = (2xy + z^3)\vec{u}_x + x^2\vec{u}_y + 3xz^2\vec{u}_z$

Solution.

- $\text{div } \vec{A} = \frac{\partial}{\partial x}(2xy + z^3) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2) + \frac{\partial}{\partial z}(3xz^2) = 2y + 0 + 6xz = 2y + 6xz$
- $\vec{\text{rot}}(\vec{A}) = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y}(3xz^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2) \\ \frac{\partial}{\partial z}(2xy + z^3) - \frac{\partial}{\partial x}(3xz^2) \\ \frac{\partial}{\partial x}(x^2) + \frac{\partial}{\partial y}(2xu + z^3) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 - 0 \\ 3z^2 - 3z^2 \\ 2x - 2x \end{vmatrix} = \vec{0}$

II - Équations de Maxwell

II.1 - Énoncé sous forme locale

Équations de Maxwell ***

- Maxwell-Gauss :

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

- Maxwell-Thomson (ou Maxwell-Flux) :

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

- Maxwell-Faraday :

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

- Maxwell-Ampère :

$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Les grandeurs ont été introduites au chapitre précédent.

II.2 - Énoncés sous forme intégrale

Maxwell-Gauss global $\Rightarrow$ théorème de Gauss

Soit Σ une surface fermée et orientée vers l'extérieur.

Le flux de $\vec{E}$ est lié à la charge Q_Σ incluse dans le volume défini par Σ :

$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_\Sigma}{\varepsilon_0}$$

Preuve.

Soit Σ une surface fermée orientée vers l'extérieur et délimitant un volume $\mathcal{V}$.

D'après le théorème de **Green-Ostrogradski**:

$$\oint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\mathcal{V}} \text{div } \vec{A} \, d\tau$$

Or d'après **Maxwell-Gauss** : $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

$$\oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\rho}{\varepsilon_0} d\tau = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_{\mathcal{V}} \rho d\tau = \frac{Q_{\Sigma}}{\varepsilon_0}$$

□

Remarque

On remarque que le théorème de Gauss reste vrai dans des situations dépendant du temps.

Maxwell-Faraday global $\Rightarrow$ loi de Faraday

Soit un circuit orienté.

Le circuit est le siège d'une fém induite e_{ind} **ORIENTÉE** dans le même sens que i et liée au flux magnétique à travers la surface définie par le circuit :

$$e_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

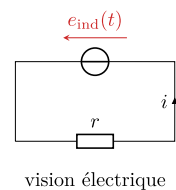
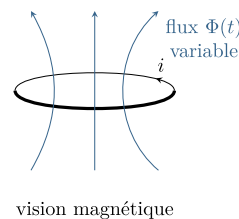


Figure 3.8

Preuve.

Soit Γ le contour fermé défini par le circuit.

On a d'après le **théorème de Stokes** :

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} &= \iint_S \operatorname{rot}(\vec{E}) \cdot d\vec{S} \\ &= \iint_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}, \text{ d'après Maxwell-Faraday} \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} \left(\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \right), \text{ par linéarité de la dérivée de l'intégrale} \\ &= -\frac{d\Phi}{dt}, \text{ et si le contour ne change pas au cours du temps} \end{aligned}$$

□

Remarque

On retrouve qu'en régime stationnaire, $\vec{E}$ est à circulation conservative.

Maxwell-Flux global $\Rightarrow$ conservation du flux de $\vec{B}$

$\vec{B}$ est à flux conservatif :

$$\forall \Sigma, \quad \oiint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

Preuve.

On a $\operatorname{div} \vec{B} = 0$ (**Maxwell-Flux**).

Soit Σ une surface fermée. D'après le **théorème d'Ostrogradski**, on a :

$$\oint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iiint_{V(\Sigma)} \text{div } \vec{B} d\tau = 0$$

□

Remarque

On remarque que le champ $\vec{B}$ reste à flux conservatif dans des situations dépendant du temps.

Maxwell-Ampère $\Rightarrow$ théorème d'Ampère généralisé

Soit un contour Γ **FERMÉ** orienté et $\mathcal{S}$ une surface reposant sur Γ et orientée avec le sens de Γ et la règle de la main droite.

Alors,

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enlacé}} + \mu_0 I_{\text{déplacement enlacé}}$$

avec

$$I_{\text{déplacement enlacé}} = \iint_{\mathcal{S}} \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

Preuve.

Soit Γ un contour fermé orienté et $\mathcal{S}$ une surface reposant sur Γ .

On a d'après le **théorème de Stokes** :

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} &= \iint_{\mathcal{S}} \text{rot } \vec{B} \cdot d\vec{S} \\ &= \iint_{\mathcal{S}} \left(\mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}, \text{ d'après Maxwell Ampère} \\ &= \underbrace{\mu_0 \iint_{\mathcal{S}} \vec{j} \cdot d\vec{S}}_{I_{\text{enlacé}}} + \underbrace{\mu_0 \varepsilon_0 \iint_{\mathcal{S}} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}}_{I_{\text{déplacement enlacé}}} \end{aligned}$$

□

Remarque

On retrouve le théorème d'Ampère en régime stationnaire, et on constate qu'il faut *a priori* utiliser sa forme généralisée dans les situations qui dépendent du temps.

ARQS magnétique

Si on a $\left\| \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right\| \ll \|\vec{j}\|$, on dit qu'on est l'ARQS magnétique : le régime n'est **PAS** stationnaire, mais on s'autorise à utiliser le théorème d'Ampère de magnétostatique :

$$\text{rot } \vec{B}(M, t) \approx \mu_0 \vec{j}(M, t) \implies \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}(t)$$

III - Conservation de la charge

Rappel : Postulat de base

La charge électrique ne peut être ni créée ni détruite, seulement déplacée.

III.1 - Équation locale de conservation de la charge

Équation locale de conservation de la charge

Dans un système unidimensionnel cartésien, la conservation de la charge peut se traduire localement par :

$$\frac{\partial j_x}{\partial x} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

avec $\vec{j} = j_x \vec{u}_x$ la densité de courant et ρ la densité volumique de charge.

On peut généraliser en $\mathcal{B}D$:

$$\text{div } \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Preuve (1D).

On considère un conducteur de section $\mathcal{S}$ et de longueur L selon (Ox) dans lequel on a une densité volumique de courant $\vec{j} = j_x(x) \vec{u}_x$ uniforme sur $\mathcal{S}$.

On considère une tranche entre x et $x + dx$:

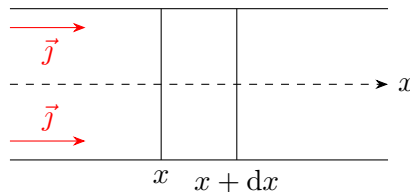


Figure 3.9

On réalise le bilan de charge sur ce volume entre t et $t + dt$.

Notons $\delta Q(t)$ la charge contenue dans le volume à l'instant t :

$$\delta Q(t + dt) = \delta Q(t) + \delta Q_e - \delta Q_s$$

avec δQ_e la charge qui entre dans le volume entre t et $t + dt$ et δQ_s la charge qui en sort.

$$\begin{aligned} \delta Q_e &= \left(\iint_{\text{gauche}} \vec{j} \cdot d\vec{S} \right) dt = \left(\iint_{\text{gauche}} j_x \vec{u}_x dS \cdot \vec{u}_x \right) dt = j_x(x) \mathcal{S} dt \\ \delta Q_s &= \left(\iint_{\text{droite}} \vec{j} \cdot d\vec{S} \right) dt = \left(\iint_{\text{droite}} j_x(x + dx) \vec{u}_x dS \cdot \vec{u}_x \right) dt = j_x(x + dx) \mathcal{S} dt \\ \delta Q(t) &= \iiint \rho d\tau = \rho \mathcal{S} dx \end{aligned}$$

Au final,

$$\begin{aligned} \delta Q(t + dt) - \delta Q(t) &= j_x(x) \mathcal{S} dt - j_x(x + dx) \mathcal{S} dt \\ \Rightarrow \frac{\partial \delta Q}{\partial t} dt &= - \frac{\partial j_x}{\partial x} dx \mathcal{S} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} dx dy dz &= - \frac{\partial j_x}{\partial x} dx dy dz \\ \Rightarrow \frac{\partial j_x}{\partial x} + \frac{\partial \rho}{\partial t} &= 0 \end{aligned}$$

□

Preuve (3D (Hors-programme)).

On considère un volume $d\tau = dx dy dz$:

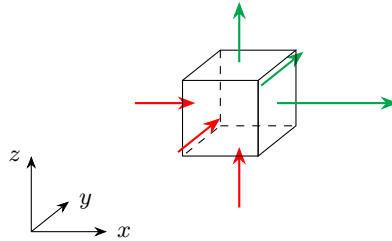


Figure 3.10

Un bilan de charge donne :

$$\begin{aligned} \delta Q(t + dt) &= \delta Q(t) + \delta Q_e - \delta Q_s \\ \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} d\tau dt &= \delta Q_e - \delta Q_s \\ \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} d\tau dt &= (j_x(x, y, z) dy dz + j_y(x, y, z) dx dz + j_z(x, y, z) dy dz) dt \\ &\quad - (j_x(x + dx, y, z) dy dz + j_y(x, y + dy, z) dx dz + j_z(x, y, z + dz) dy dz) dt \\ \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} d\tau dt &= \left(-\frac{\partial j_x}{\partial x} d\tau - \frac{\partial j_y}{\partial y} d\tau - \frac{\partial j_z}{\partial z} d\tau \right) dt \\ \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} &= -\operatorname{div} \vec{j} \end{aligned}$$

□

III.2 - Démonstration via les équations de Maxwell

Preuve.

D'après Maxwell-Ampère :

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{B} &= \mu_0 \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \Rightarrow \operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{B}) &= \operatorname{div}(\mu_0 \vec{j}) + \operatorname{div} \left(\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \\ \Rightarrow 0 &= \mu_0 \operatorname{div} \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\operatorname{div} \vec{E}), \text{ d'après Schwarz} \\ \Rightarrow 0 &= \mu_0 \operatorname{div} \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\rho}{\varepsilon_0} \right), \text{ d'après Maxwell-Gauss} \\ \Rightarrow \boxed{\operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0} \end{aligned}$$

□

III.3 - Conséquence dans l'ARQS magnétique

Loi des nœuds

En régime stationnaire, $\vec{j}$ est à flux conservatif. On a donc pour tout système :

$$\sum I_e = \sum I_s$$

Preuve.

En ARQS magnétique : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ donc $\text{div} \vec{\text{rot}} \vec{B} = 0 = \mu_0 \text{div} \vec{j}$.

On a donc $\text{div} \vec{j} = 0$.

Soit Σ une surface fermée orientée vers l'extérieur définissant un volume $\mathcal{V}$:

$$\oint_{\Sigma} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\mathcal{V}} \text{div} \vec{j} d\tau = 0$$

Donc $\vec{j}$ est à flux conservatif. □

IV - Retour sur le régime stationnaire

IV.1 - Équations de Maxwell en régime stationnaire

Équations de Maxwell en régime stationnaire

En régime stationnaire :

$$\begin{aligned} \text{div} \vec{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \text{div} \vec{B} &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{\text{rot}} \vec{E} &= \vec{0} \\ \vec{\text{rot}} \vec{B} &= \mu_0 \vec{j} \end{aligned}$$

Remarque

- On voit qu'en régime stationnaire, $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont découplés.
- On a $\vec{\text{rot}} \vec{E} = \vec{0}$, on a donc bien qu'en régime stationnaire, il existe un champ scalaire V tel que $\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V$.

IV.2 - Équations de Poisson et de Laplace

Définition 3.3: Laplacien scalaire.

On définit le **Laplacien scalaire** d'un champ de scalaires g par :

$$\Delta g = \text{div}(\vec{\text{grad}} g)$$

Expression du laplacien scalaire en coordonnées cartésiennes

$$\Delta g = \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial z^2}$$

Équations de Poisson et Laplace

Dans un milieu de densité volumique de charge ρ en régime stationnaire, on a :

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (\text{Poisson})$$

Dans le vide ($\rho = 0$)

$$\Delta V = 0 \quad (\text{Laplace})$$

Preuve.

Maxwell Gauss donne : $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$.

Or, en régime stationnaire, $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$.

Donc $\text{div}(-\overrightarrow{\text{grad}} V) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$.

D'où $-\Delta V = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$.

□

ÉM - CHAPITRE 4

Énergie électromagnétique

Dans ce chapitre, on va faire des bilans d'énergie sur des volumes : la variation d'énergie contenue dans le volume considéré est nécessairement liée aux puissances qui entrent ou qui sortent de ce volume.

On va donc introduire ici l'énergie électromagnétique contenue dans un volume et les deux types d'échanges d'énergie sous forme électromagnétique.

I - Densité volumique d'énergie électromagnétique

I.1 - Densité volumique d'énergie électrique

Définition 4.1: Densité volumique d'énergie électrique.

Un champ électrique $\vec{E}$ est un réservoir d'énergie. La densité volumique de cette énergie est :

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$$

Remarque

Ainsi, dans un volume $\mathcal{V}$, on a donc une énergie électrique :

$$W_e = \iiint_{\mathcal{V}} w_e \, d\tau = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \, d\tau$$

Application .

À partir de l'expression de la densité volumique d'énergie électrique, retrouver l'expression de la capacité d'un condensateur plan infini.

On rappelle que pour un condensateur plan, le champ électrique est nul à l'extérieur du condensateur et vaut $\frac{Q}{S\varepsilon_0}$ en norme entre les armatures.

Solution.

On a l'énergie $\mathcal{E}$ dans le condensateur : $\mathcal{E} = \frac{1}{2}CU^2$.

Or,

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= \iiint_{\sigma, \text{interarmature}} \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 d\tau \\ &= \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 e\mathcal{S} \\ &= \frac{1}{2}\varepsilon_0 \frac{Q^2}{S^2\varepsilon_0^2} \mathcal{S}\end{aligned}$$

Donc :

$$\frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{S\varepsilon_0} e$$

Or, $Q = CU$ donc :

$$CU^2 = \frac{C^2 U^2}{S\varepsilon_0} e \Rightarrow \boxed{C = \frac{S\varepsilon_0}{e}}$$

Application : À la maison.

Retrouver C via l'énergie SANS calculer E en fonction de Q .

Indication : utiliser l'équation de Poisson.

I.2 - Densité volumique d'énergie magnétique

Définition 4.2: Densité volumique d'énergie magnétique.

Un champ magnétique $\vec{B}$ est un réservoir d'énergie. La densité volumique de cette énergie est :

$$\boxed{w_m = \frac{1}{2\mu_0} B^2}$$

Remarque

Ainsi, dans un volume $\mathcal{V}$, on a une énergie magnétique :

$$W_m = \iiint_{\mathcal{V}} w_m d\tau = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{1}{2\mu_0} B^2 d\tau$$

Application .

À partir de l'expression de la densité volumique d'énergie magnétique, retrouver l'expression de l'inductance d'un solénoïde infini.

On rappelle que pour un solénoïde infini, le champ magnétique est nul à l'extérieur du solénoïde et vaut $\mu_0 \frac{N}{\ell} i$ en norme à l'intérieur du solénoïde.

Solution.

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}Li^2 = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{1}{2\mu_0} B^2 d\tau = \frac{\left(\mu_0 \frac{N}{\ell} i\right)^2}{2\mu_0} S \cdot \ell$$

$$\text{D'où : } L = \frac{\mu_0 N^2}{\ell} S$$

I.3 - Densité volumique d'énergie électromagnétique

Définition 4.3: Densité volumique d'énergie électromagnétique.

Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont des réservoirs d'énergie.

La densité volumique de cette énergie est :

$$w_{\text{em}} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

Remarque

Ainsi, dans un volume $\mathcal{V}$, on a une énergie électromagnétique :

$$W_{\text{em}} = \iiint_{\mathcal{V}} w_{\text{em}} d\tau = \iiint_{\mathcal{V}} \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \right) d\tau$$

II - Puissance cédée aux porteurs de charge

II.1 - Puissance volumique des forces de Lorentz

Rappel

une charge q animée d'une vitesse $\vec{v}$ dans un champ $(\vec{E}, \vec{B})$ est soumise à la force de Lorentz :

$$\vec{F}_{\text{Lor}} = q\vec{E} + q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

Puissance volumique cédée par le champ EM aux porteurs de charge

À l'échelle mésoscopique, les porteurs de charges reçoivent de la part du champ électromagnétique une puissance de densité volumique p :

$$p = \vec{j} \cdot \vec{E}$$

avec $\vec{j}$ la densité volumique de courant.

Preuve.

Pour un porteur de charge moyen, on a une puissance $\mathcal{P}_{\text{L,requé}}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{\text{L,requé}} &= \vec{F}_L \cdot \vec{v}, \text{ avec } \vec{v} \text{ la vitesse du porteur de charge} \\ &= q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} \\ &= q\vec{E} \cdot \vec{v}, \text{ car } \vec{v} \wedge \vec{B} \perp \vec{v} \end{aligned}$$

Pour un volume mésoscopique $d\tau$ où la densité volumique du porteur de charge est n :

$$d\mathcal{P}_L = (\text{nb de } q \text{ dans } d\tau) \times = n d\tau q \vec{v} \cdot \vec{E}$$

$$= nq\vec{v} \cdot \vec{E} d\tau = \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau$$

Ainsi,

$$p = \frac{d\mathcal{P}_L}{d\tau} = \vec{j} \cdot \vec{E}$$

□

Remarque

La puissance cédée par le champ EM à un volume $\mathcal{V}$ de porteurs de charge (i.e. la puissance reçue par les porteurs de charge dans un volume $\mathcal{V}$) est

$$\mathcal{P} = \iiint_{\mathcal{V}} p d\tau = \iiint_{\mathcal{V}} \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau$$

II.2 - Cas du milieu ohmique

Définition 4.4: Milieu Ohmique + loi d'Ohm locale.

On appelle milieu ohmique un milieu qui vérifie la loi d'Ohm locale :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E}$$

avec γ la conductivité électrique du milieu. $\vec{j}$ en $\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$, $\vec{E}$ en $\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$ et γ en $\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$ ou $\Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$

Remarque

- plus γ est grand, plus le milieu est conducteur
- ODG : $\gamma_{\text{Cu}} = 6,10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$
- en régime permanent, $\vec{j} = -\gamma \overrightarrow{\text{grad}} V$! Analogie à la loi de Fourier, on retrouve le rôle de “conductivité” électrique pour γ
- cette loi n'est valable que pour $f < 100 \text{ GHz}$

Résistance d'un conducteur ohmique - Loi d'Ohm globale

Un échantillon de conducteur ohmique de section S et de longueur ℓ a pour résistance :

$$R = \frac{\ell}{\gamma S}$$

On a alors : $U = RI$.

Preuve (en 1D).

On considère un cylindre de longueur ℓ et de section S :

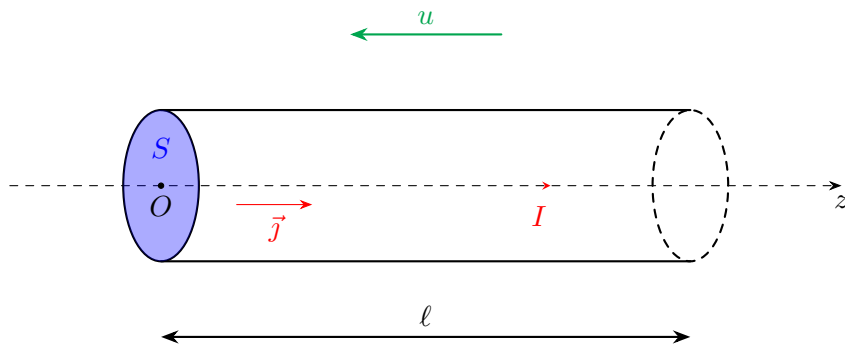


Figure 4.1

On applique $\vec{E} = E_0 \vec{u}_z$:

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} = \gamma E_0 \vec{u}_z$$

On a

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iint_S \gamma E_0 \vec{u}_z \cdot dS \vec{u}_s = \gamma E_0 S$$

Par ailleurs, :

$$U = V(0) - V(\ell) = - \int_{\ell}^0 \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_0^{\ell} E_0 \vec{u}_z \cdot d\ell \vec{u}_z = E_0 \ell$$

Au final,

$$E_0 = \frac{I}{\gamma S} = \frac{U}{\ell} \Rightarrow \boxed{U = \frac{\ell}{\gamma S} I}$$

□

Remarque

R est d'autant plus grand que ℓ est grand, γ est petit et S est petit.

On avait pour la résistance thermique $R_{th} = \frac{\ell}{\lambda S}$!

Puissance Joule volumique ou densité volumique de puissance Joule

Dans un milieu ohmique, la puissance volumique cédée aux porteurs de charge est appelée puissance de joule et vaut :

$$\boxed{p_{joule} = \gamma E^2}$$

Preuve.

On a :

$$p = \vec{j} \cdot \vec{E} \xrightarrow{\text{milieu ohmique, } \vec{j} = \gamma \vec{E}} p = \gamma \vec{E} \cdot \vec{E} = \gamma E^2$$

□

Remarque

La puissance cédée par le champ EM à un volume $\mathcal{V}$ de conducteur ohmique (*i.e.* la puissance reçue par le conducteur ohmique dans un volume $\mathcal{V}$) est

$$\mathcal{P}_J = \iiint_{\mathcal{V}} p_{joule} d\tau = \iiint_{\mathcal{V}} \gamma E^2 d\tau$$

III - Puissance rayonnée (transportée) par le champ EM

Dans le prochain chapitre, on verra que $\vec{E}$ et $\vec{B}$ en régime dépendant du temps sont des ondes. Ces ondes transportent de l'énergie.

Définition 4.5: Vecteur de Poynting.

On définit le vecteur de Poynting

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

avec Π en $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$. Il représente le vecteur densité de puissance rayonnée.

Puissance rayonnée à travers une surface

La puissance rayonnée à travers une surface S est

$$\mathcal{P}_{\text{ray}} = \iint \vec{\Pi} \cdot d\vec{S}$$

c'est une puissance fournie par le réservoir d'énergie associé au champ électromagnétique

Remarque

Comme la puissance rayonnée est le flux du vecteur de Poynting, on parlera parfois de vecteur densité de flux d'énergie électromagnétique pour parler de $\vec{\Pi}$.

IV - Bilans d'énergie électromagnétique

IV.1 - Bilan sous forme intégrale

Bilan d'énergie électromagnétique sous forme intégrale

Pour un volume macroscopique $\mathcal{V}$, on peut faire un bilan d'énergie électromagnétique :

$$\begin{aligned} \frac{dW_{\text{ém}}}{dt} &= -\mathcal{P}_{\text{ray}} - \mathcal{P}_{\text{porteur}} = -\oiint_S \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} - \iiint_{\mathcal{V}} \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau \\ W_{\text{ém}} &= \iiint_{\mathcal{V}} \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\varepsilon_0} \right) d\tau \end{aligned}$$

avec $\frac{dW_{\text{ém}}}{dt}$ la variation d'énergie électromagnétique dans $\mathcal{V}$, S la surface qui délimite $\mathcal{V}$.

Preuve.

On considère un volume $\mathcal{V}$ (délimité par une surface S).

On fait un bilan d'énergie électromagnétique à $\mathcal{V}$ entre t et $t + dt$:

$$\begin{aligned} W_{\text{ém}}(t + dt) &= W_{\text{ém}}(t) + \mathcal{E}_{\text{entrant}} - \mathcal{E}_{\text{sortant}} = W_{\text{ém}}(t) - \mathcal{P}_{\text{ray}} dt - \mathcal{P}_{\text{cédée aux } q} dt \\ \iff W_{\text{ém}}(t + dt) - W_{\text{ém}}(t) &= W_{\text{ém}}(t) - \mathcal{P}_{\text{ray}} dt - \mathcal{P}_{\text{cédée aux } q} dt \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \frac{dW_{\text{ém}}}{dt} dt = - \left(\oint_S \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} \right) dt - \left(\iiint_{\mathcal{V}} \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau \right) dt$$

□

IV.2 - Bilan sous forme locale

Bilan d'énergie électromagnétique sous forme locale

Localement, on peut faire le bilan d'énergie électromagnétique sous la forme :

$$\frac{\partial w_{\text{ém}}}{\partial t} = - \operatorname{div} \vec{\Pi} - \vec{j} \cdot \vec{E}$$

Preuve (hors-programme).

En global :

$$\begin{aligned} \forall \mathcal{V}, \quad \frac{dW_{\text{ém}}}{dt} &= - \oint \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} - \iiint_{\mathcal{V}} \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau \\ \Leftrightarrow \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial w_{\text{ém}}}{\partial t} d\tau &= - \iiint_{\mathcal{V}} \operatorname{div} \vec{\Pi} d\tau - \iiint_{\mathcal{V}} \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau, \text{ d'après Green-Ostrogradski} \\ \Leftrightarrow \iiint_{\mathcal{V}} \left(\frac{\partial w_{\text{ém}}}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{\Pi} + \vec{j} \cdot \vec{E} \right) d\tau &= 0 \end{aligned}$$

Comme cela est vrai pour tout volume $\mathcal{V}$, on a donc :

$$\frac{\partial w_{\text{ém}}}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{\Pi} + \vec{j} \cdot \vec{E} = 0$$

□

ÉM - CHAPITRE 5

Propagation des ondes électromagnétiques dans le vide

Une onde progressive est un phénomène physique dans lequel une perturbation locale se déplace dans l'espace sans qu'il y ait déplacement de matière en moyenne.

I - Ondes électromagnétiques progressives dans le vide

Définition 5.1: Laplacien vectoriel.

Pour un champ de vecteur $\vec{A}$, on définit le laplacien vectoriel $\vec{\Delta} \vec{A}$:

$$\vec{\Delta} \vec{A} = \Delta A_x \vec{u}_x + \Delta A_y \vec{u}_y + \Delta A_z \vec{u}_z$$

Formule du double rotationnel

Soit un champ de vecteur $\vec{A}$, on a :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}}(\vec{A})) = \vec{\text{grad}}(\text{div } \vec{A}) - \vec{\Delta} \vec{A}$$

Preuve.

Laissé en exercice. □

Équations de Maxwell dans le vide

Dans le vide, $\rho = 0$ et $\vec{j} = \vec{0}$. On a donc :

- Maxwell Gauss : $\text{div } \vec{E} = 0$

- Maxwell Thomson : $\text{div } \vec{B} = 0$

- Maxwell Faraday : $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

- Maxwell Ampère : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

I.1 - Équation de propagation

Définition 5.2: Équation de propagation.

On appelle équation de propagation une équation aux dérivées partielles liant la dépendance de la grandeur se propageant en temps et en espace.

Équation de d'Alembert

Dans le vide, $\vec{E}$ et $\vec{B}$ satisfont à la même équation de propagation appelée *équation de d'Alembert* :

$$\begin{aligned}\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} &= \vec{0} \\ \Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} &= \vec{0}\end{aligned}$$

$$\text{où } c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Preuve.

Pour $\vec{E}$, en partant de Maxwell Faraday :

$$\begin{aligned}\vec{\text{rot}} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \Rightarrow \vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E}) &= \vec{\text{rot}} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \\ \Rightarrow \vec{\text{grad}} \left(\underbrace{\text{div} \vec{E}}_{=0, \text{ par M.G.}} \right) - \Delta \vec{E} &= -\frac{\partial}{\partial t} \vec{\text{rot}} \underbrace{\vec{B}}_{=\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}} \\ \Rightarrow -\Delta \vec{E} &= -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}\end{aligned}$$

D'où le résultat.

De même, Maxwell Ampère donne :

$$\begin{aligned}\vec{\text{rot}} \vec{B} &= \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \Rightarrow \vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{B}) &= \vec{\text{rot}} \left(\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \\ \Rightarrow \vec{\text{grad}} \left(\underbrace{\text{div} \vec{B}}_{=0, \text{ par M.T.}} \right) - \Delta \vec{B} &= \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{\text{rot}} \underbrace{\vec{E}}_{=-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}} \\ \Rightarrow -\Delta \vec{B} &= -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}\end{aligned}$$

D'où le résultat.

□

Remarque

- On peut vérifier par analyse dimensionnelle que $\varepsilon_0\mu_0$ est homogène à l'inverse d'une vitesse au carré: $[\vec{\Delta} \vec{E}] = \frac{[E]}{L^2}$ et $\left[\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}\right] = \frac{[E]}{T^2}$ d'où $[\vec{\Delta} \vec{E}] = [\mu_0\varepsilon_0] \left[\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}\right] \Leftrightarrow \frac{[E]}{L^2} = [\mu_0\varepsilon_0] \frac{[E]}{T^2} \Leftrightarrow [\mu_0\varepsilon_0] = \frac{T^2}{L^2} = [v]^{-2}$
- C'est une équation très générale qu'on retrouve dans tous les domaines de la physique où il y a propagation d'ondes progressives
- Cette équation est linéaire: on peut donc lui appliquer le théorème de superposition et utiliser les complexes.

I.2 - Ondes planes progressives harmoniques

UNE des variétés de solutions de l'équation de d'Alembert est la structure d'onde plane progressive.

Définition 5.3: Onde plane.

On onde est dite plane si ses surfaces d'ondes sont des plans **et** elle ne dépend que d'une variable cartésienne (et du temps).

On pourra écrire, $\vec{E}(M, t) = \vec{E}(x, t)$ (alors les surfaces d'onde sont les plans $x = cste$).

Remarque

L'équation de d'Alembert devient

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

Et si on projette:

- selon $\vec{u}_x$: $\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0$
- selon $\vec{u}_y$: $\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = 0$
- selon $\vec{u}_z$: $\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} = 0$

Définition 5.4: Onde plane progressive.

Une onde plane est dite progressive si elle se propage dans un sens déterminé, sans étalement ni déformation.

On peut alors l'exprimer

$$s(x, t) = f(x - ct) = F\left(t - \frac{x}{c}\right) \quad (\text{sens des } x \text{ croissants})$$

$$s(x, t) = g(x + ct) = G\left(t + \frac{x}{c}\right) \quad (\text{sens des } x \text{ décroissants})$$

On appelle $x - ct$ ou $x + ct$ la variable mixte.

Solution générale de l'équation de d'Alembert scalaire en 1D

La solution générale de l'équation de d'Alembert scalaire à 1D

$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = 0$$

s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire d'ondes planes progressives de sens opposés:

$$s(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

⚠ Remarque ⚠

On peut donc dire : OPP $\implies$ solution de l'équation de d'Alembert.

La réciproque n'est pas (tout le temps) vraie, en effet $s(x, t)$ n'est PAS nécessairement une OPP, bien qu'elle puisse s'écrire comme la somme de deux OPP.

Définition 5.5: Onde plane progressive harmonique (OPPH).

Une onde plane progressive est dite harmonique (ou monochromatique ou sinusoïdale) si elle a une dépendance sinusoïdale en sa variable mixte.

$$s(x, t) = S_0 \cos(k(x \pm ct) + \varphi) = S_0 \cos(\omega t \pm kx + \varphi)$$

Remarque

L'OPPH n'a pas de réalité physique, ayant une extension infinie. C'est un modèle!

Rappel

Une OPPH a donc une double périodicité:

→ Périodicité en temps : à x fixé, s dépend périodiquement de t :

$$\text{pulsation } \omega \longleftrightarrow \text{période } T \longleftrightarrow \text{fréquence } f$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad T = \frac{1}{f}$$

→ Périodicité dans l'espace : à t fixé, s dépend périodiquement de x (car 1D) :

$$\text{vecteur d'onde } k \longleftrightarrow \text{longueur d'onde } \lambda \longleftrightarrow \text{fréquence } \kappa$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \lambda = \frac{1}{\kappa}$$

Domaine des ondes électromagnétiques :

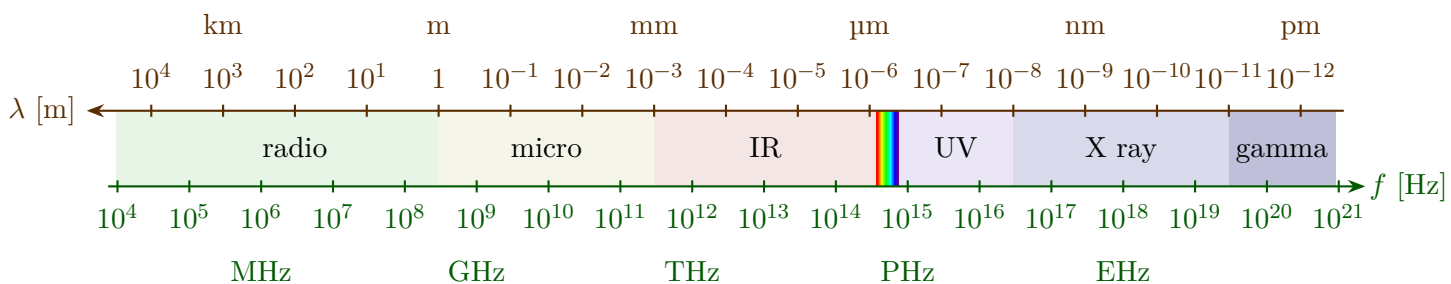


Figure 5.1

Relation de dispersion

Les pulsations spatiale et temporelle d'une OPPH sont reliées par la relation de dispersion

$$\omega = kc$$

⚠ Remarque ⚠

Cette relation n'est vraie que pour les ondes solutions de l'équation de d'Alembert. Si l'équation de propagation change, la relation de dispersion change également.

Application .

On considère un champ électrique OPPH $\vec{E}(x, t) = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{u}_y$.

Ce champ satisfait donc l'équation de d'Alembert. Retrouvez l'équation de dispersion.

Solution.

On a l'équation de d'Alembert satisfaite par l'onde

Ainsi, on a pour tout t et pour tout x :

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = 0 \qquad -E_0 k^2 \cos(\omega t - kx) - \frac{-E_0 \omega^2 \cos(\omega t - kx)}{c^2} = 0$$

car $\vec{E}$ ne dépend que de x et de t et n'est porté que par $\vec{u}_y$.

$$\Leftrightarrow k^2 \cos(\omega t - kx) = \frac{\omega^2}{c^2} \cos(\omega t - kx)$$

Or :

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} (E_0 \cos(\omega t - kx)) = -E_0 k^2 \cos(\omega t - kx)$$

$$\Leftrightarrow \boxed{k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}}$$

Et :

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} (E_0 \cos(\omega t - kx)) = -E_0 \omega^2 \cos(\omega t - kx)$$

$$\Leftrightarrow \omega = kc$$

Représentation complexe d'une OPPH

Pour une OPPH d'équation : $s(x, t) = S_0 \cos(\omega t \pm kx + \varphi)$, on définit sa représentation complexe par

$$\boxed{\underline{s} = S_0 \exp(j(\omega t \pm kx + \varphi))} = \underline{S_0} e^{j(\omega t \pm kx)}$$

avec $\underline{S_0} = e^{j\varphi}$

Questionnement.

Et si l'onde ne se propage pas selon l'un des axes du repère, mais selon un vecteur $\vec{u}$ quelconque?

Définition 5.6: Vecteur d'onde.

On appelle vecteur d'onde d'une OPPH le vecteur de norme $\frac{2\pi}{\lambda}$ et de même direction et sens que la propagation de l'onde:

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{u}$$

Remarque

On a donc pour une OPPH se propageant selon $\vec{u}$ (unitaire) :

$$s(M, t) = S_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \overrightarrow{OM} + \varphi)$$

On retrouve donc bien l'expression du champ $\vec{E}$, pour une OPPH se déplaçant selon les x croissant avec $\vec{u} = +\vec{u}_x$,

$$E_y(M, t) = E_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \overrightarrow{OM}) = E_0 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} \vec{u}_x \cdot \overrightarrow{OM}) = E_0 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$$

Bilan.

On a donc généralement pour un champ $\vec{E}$ OPPH:

$$\vec{E}(M, t) = \begin{pmatrix} E_{0,x} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM} + \varphi_x) \\ E_{0,y} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM} + \varphi_y) \\ E_{0,z} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM} + \varphi_z) \end{pmatrix}$$

Ou en complexe :

$$\vec{E} = \underline{\vec{E}}_0 \exp(j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM}))$$

$$\text{avec } \underline{\vec{E}}_0 = \begin{pmatrix} E_{0,x} e^{j\varphi_x} \\ E_{0,y} e^{j\varphi_y} \\ E_{0,z} e^{j\varphi_z} \end{pmatrix}$$

I.3 - Relation de structure

⚠ Remarque ⚠

en local la variable complexe se notera $i^2 = -1$ (car on rencontre plus la densité de courant $\vec{j}$) et en global $j^2 = -1$ (car on rencontre plus l'intensité i)

Opérateurs vectoriels en complexes

Pour un champ de vecteur $\vec{A}$ étant une OPPH, on peut écrire :

$$\boxed{\text{div}(\vec{A}) = -i\vec{k} \cdot \vec{A}} \quad \text{et} \quad \boxed{\text{rot}(\vec{A}) = -i\vec{k} \wedge \vec{A}}$$

Preuve.

À faire à la maison (vraiment) □

Équations de Maxwell en complexe pour une OPPH

Pour une OPPH dans le vide on a :

- Maxwell Gauss : $\vec{k} \cdot \underline{\vec{E}} = 0$
- Maxwell Faraday : $\vec{k} \wedge \underline{\vec{E}} = \omega \underline{\vec{B}}$
- Maxwell Thomson : $\vec{k} \cdot \underline{\vec{B}} = 0$
- Maxwell Ampère : $\vec{k} \wedge \underline{\vec{B}} = -\frac{\omega}{c^2} \underline{\vec{E}}$

Remarque

Les i se sont simplifiés, pour M.G. et M.T. car 0 à droite, pour M.F. on a : $-i\vec{k} \wedge \underline{\vec{E}} = -i\omega \underline{\vec{B}}$ et pour M.A. on a : $-i\vec{k} \wedge \underline{\vec{B}} = \varepsilon_0 \mu_0 i\omega \underline{\vec{E}}$.

Relation de structure

Pour une OPPH :

$$\underline{\vec{B}} = \frac{\vec{k} \wedge \underline{\vec{E}}}{\omega}$$

On peut généraliser pour une OPP :

$$\underline{\vec{B}} = \frac{\vec{u} \wedge \underline{\vec{E}}}{c} \iff \underline{\vec{E}} = c \underline{\vec{B}} \wedge \vec{u}$$

Remarque

- $\vec{k}$, $\vec{E}$ et $\vec{B}$ forment donc un trièdre direct

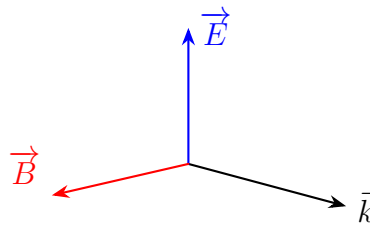


Figure 5.2

- On a donc $\|\vec{B}\| = \frac{\|\vec{E}\|}{c}$

⚠ Remarque ⚠

On ne pourra donc jamais avoir $\vec{E}$ selon $\vec{u}_x$ si finir le blabla

Densité volumique d'énergie électromagnétique pour une OPPH

Dans le cas d'une OPPH, la densité volumique d'énergie électromagnétique w_{em} est équirépartie entre les formes électrique et magnétique et

$$\langle w_{em} \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2$$

avec $\vec{E} = \vec{E}_0 \exp(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM})$

Preuve.

Comme $w_{em} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$.

Si $\vec{u}$ est la direction de propagation, on pose $\vec{u}_x = \vec{u}$.

On peut alors écrire : $\begin{cases} \vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{u}_y \\ \vec{B} = B_0 \cos(\omega t - kx) \vec{u}_z \end{cases}$, et on a bien $(\vec{u}, \vec{E}, \vec{B})$ formant un trièdre direct avec $\vec{E}$ et

$\vec{B}$ des OPPH.

D'où

$$w_{em} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - kx) + \frac{1}{2\mu_0} B_0^2 \cos^2(\omega t - kx)$$

or $B_0 = \frac{E_0}{c}$ et $\mu_0 \varepsilon_0 = \frac{1}{c^2}$.

Donc

$$\frac{1}{2\mu_0} B_0^2 = \frac{1}{2\mu_0} \frac{E_0^2}{c^2} = \frac{\mu_0 \varepsilon_0}{2\mu_0} E_0^2 = \frac{\varepsilon_0}{2} E_0^2$$

ainsi,

$$w_{em} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - kx) + \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - kt)$$

on a bien $w_e = w_m$ et :

$$\langle w_{em} \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2$$

□

⚠ Remarque ⚠

Ne pas confondre E^2 et E_0^2

Vecteur de Poynting pour une OPPH

Pour une OPPH :

$$\vec{\Pi} = w_{\text{ém}} c \vec{u}$$

et $\langle \vec{\Pi} \rangle = \langle w_{\text{ém}} \rangle c \vec{u}$

Preuve.

On garde les expressions de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ précédentes :

$$\begin{aligned} \vec{\Pi} &\stackrel{\text{déf.}}{=} \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \\ &= \frac{(E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{u}_y) \wedge \left(\frac{E_0}{c} \cos(\omega t - ku) \vec{u}_z \right)}{\mu_0} \\ &= \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - kx) \vec{u}_x \end{aligned}$$

Or $\frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0} = c^2$ donc $\frac{1}{\mu_0 c} = \varepsilon_0 c$ donc

$$\begin{aligned} \vec{\Pi} &= E_0^2 \varepsilon_0 c \cos^2(\omega t - kx) \vec{u}_x = w_{\text{ém}} c \vec{u}_x, \text{ ici } \vec{u} = \vec{u}_x \\ \Rightarrow \langle \vec{\Pi} \rangle &= \underbrace{\frac{1}{2} E_0^2 \varepsilon_0}_{=\langle w_{\text{ém}} \rangle} c \vec{u}_x \end{aligned}$$

□

Remarque

$\vec{\Pi}$ est colinéaire à $\vec{u}$: l'OPPH transporte l'énergie dans la direction et le sens de sa propagation. C'est le flux d'énergie à travers une surface.

⚠ Remarque ⚠

Pour des études énergétiques on ne calcule JAMAIS $w_{\text{ém}}$ ou $\vec{\Pi}$ car pour deux signaux de représentations complexes $\underline{u}$ et $\underline{v}$:

$$\underline{u} \times \underline{v} \neq \underline{u} \times \underline{v}$$

Sauf si on calcule leurs valeurs moyennes :

$$\langle \underline{u} \times \underline{v} \rangle = \frac{1}{2} \underline{u} \times \underline{v}^*$$

avec $\underline{v}^*$ le conjugué de $\underline{v}$.

Par exemple : $\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{1}{2} \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}^*}{\mu_0}$

II - Polarisation des ondes électromagnétiques

II.1 - Polarisation des OPPH électromagnétiques

Définition 5.7: Polarisation.

On appelle **polarisation** la **direction du champ** électrique de l'onde.

⚠ Remarque ⚠

Cette direction ne doit pas être confondue avec la direction de propagation.
Elles seront d'ailleurs orthogonales pour tout t .

Définition 5.8: Onde non polarisée.

Une onde est dite non polarisée si sa direction de polarisation varie aléatoirement et rapidement.
Le caractère vectoriel est alors masqué, c'est ce qui amène au modèle de la grandeur scalaire vu au chapitre d'Optique Ondulatoire (OO1).

Définition 5.9: Onde polarisée rectilignement.

Une onde est dite polarisée rectilignement si la direction de polarisation est fixe.

Questionnement.

À quoi ressemble alors les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$?

Réponse :

- Posons $\vec{u}_x$ la direction de propagation (on a le droit de le poser car on a une OPPH)
- Comme l'onde est polarisée rectilignement, on peut choisir $\vec{u}_y$ comme polarisation de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sera alors porté par $\vec{u}_z$

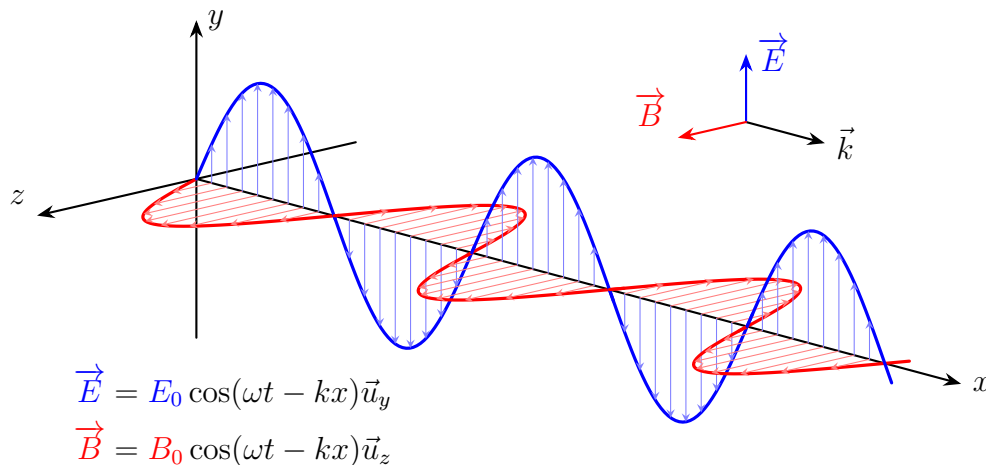


Figure 5.3

Remarque

- En pratique, la polarisation rectiligne est peu fréquente, mais bien pratique pour les calculs !
- Il existe d'autres types de polarisation hors programme : la polarisation circulaire (gauche et droite), la polarisation elliptique. Dans ces cas, la direction de polarisation tourne autour de la direction de propagation.

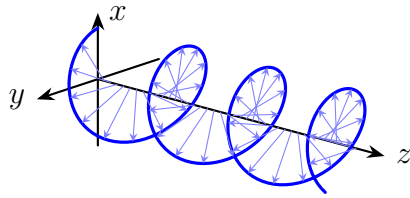


Figure 5.4 – polarisation circulaire

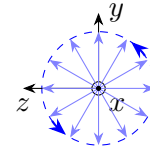
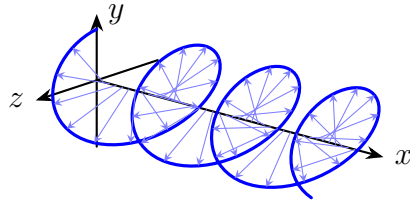
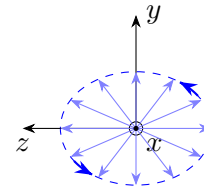
Figure 5.5 – polarisation circulaire gauche (propagation selon $+\vec{u}_x$)

Figure 5.6 – polarisation elliptique

Figure 5.7 – polarisation elliptique (propagation selon $+\vec{u}_x$)

II.2 - Polariseur

Définition 5.10: Polariseur.

On appelle polariseur un instrument d'optique généralement composé d'un matériau *anisotrope* (propriétés différentes selon la direction de la lumière qui le traverse) qui conserve la composante de $\vec{E}$ selon l'axe du polariseur (ou de transmission) et élimine la composante orthogonale.

Plus formellement :

$$\vec{E}_{\text{sort}} = (\vec{E}_{\text{entrant}} \cdot \vec{n})\vec{n}$$

avec $\vec{n}$ la direction du polariseur

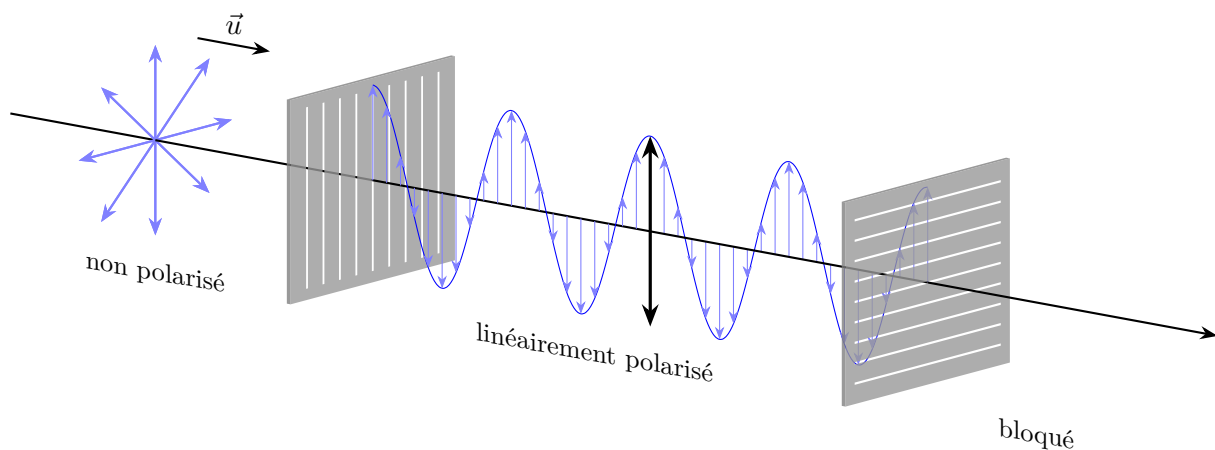


Figure 5.8

Application .

Dans chaque cas suivant, donner la direction de propagation, la direction de polarisation et le vecteur $\vec{B}$.

1. $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{u}_y$
2. $\vec{E} = E_0 e^{j(\omega t - kx)} \left(\frac{\vec{u}_x}{\sqrt{2}} + \frac{\vec{u}_y}{\sqrt{2}} \right)$

$$3. \vec{E} = -E_0 \exp\left(-\frac{(x+ct)^2}{a^2}\right) \vec{u}_z$$

Solution.

1. Propagation : $+\vec{u}_x$. Polarisation : $\vec{u}_y$. $\vec{B} = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kx) \vec{u}_z$ d'après la relation de structure.
2. Propagation : $+\vec{u}_z$. Polarisation : $\frac{\vec{u}_x}{\sqrt{2}} + \frac{\vec{u}_y}{\sqrt{2}}$. $\vec{B} = \frac{\vec{u}_z \wedge \vec{E}}{c} = \frac{E_0 e^{j(\omega t - kx)}}{c} \left(-\frac{\vec{u}_x}{\sqrt{2}} + \frac{\vec{u}_y}{\sqrt{2}}\right)$ d'après la relation de structure.
3. On a une variable mixte donc on a bien une OPP (mais pas OPPH)
 Propagation : $-\vec{u}_x$. Polarisation : $\vec{u}_y$. $\vec{B} = \frac{E_0}{c} \exp\left(-\frac{(x+ct)^2}{a^2}\right) (-\vec{u}_y)$ d'après la relation de structure.

ÉM - CHAPITRE 6

Ondes électromagnétiques dans un milieu ohmique

Dans ce chapitre, on va s'intéresser à la propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu ohmique, puis aux phénomènes ayant lieu à l'interface entre le vide et un milieu ohmique.

I - Propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu ohmique

I.1 - Approximations usuelles

Rappel

Dans un conducteur ohmique, tant que la fréquence n'est pas trop élevée ($f < 10^{13}$ Hz), on a : $\vec{j} = \gamma \vec{E}$

Conséquence 1 : le métal est localement neutre

Un conducteur ohmique est localement neutre.

Preuve.

On part de la relation de conservation de la charge :

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} &= 0 \\ \Rightarrow \operatorname{div}(\gamma \vec{E}) + \frac{\partial \rho}{\partial t} &= 0, \text{ car milieu ohmique} \\ \Rightarrow \gamma \frac{\rho}{\varepsilon_0} + \frac{\partial \rho}{\partial t} &= 0, \text{ d'après Maxwell-Gauss} \end{aligned}$$

On reconnaît une EDL d'ordre 1, posons $t = \frac{E_0}{\gamma}$, on a donc

$$\rho(M, t) = \rho(M) e^{-\frac{t}{\tau}} \xrightarrow[t \gg \tau]{} 0$$

On a $\tau = \frac{\varepsilon_0}{\gamma} \stackrel{\text{ODG}}{\approx} \frac{10^{-12}}{10^6} = 10^{-18} \text{s}$.

Comme $\tau \ll T = \frac{1}{f}$ le régime transitoire est "invisible" à l'échelle de la période.

On ne voit donc que le régime permanent : $\rho(M, t) = 0$. □

Conséquence 2 : on peut se placer dans l'ARQS magnétique

Dans un conducteur ohmique, le vecteur densité de courant de déplacement $\vec{j}_{\text{dép}}$ est négligeable devant le vecteur densité de courant $\vec{j}$.

Autrement dit, un conducteur ohmique peut être décrit dans l'ARQS magnétique.

Preuve.

En RSF : $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t + \varphi) \xrightarrow{\text{en complexe}} \underline{\vec{E}} = \underline{\vec{E}} e^{i\omega t}$ (avec $i^2 = -1$)

- $\vec{j} = \gamma \underline{\vec{E}}$ donc $\|\vec{j}\| = \gamma \|\underline{\vec{E}}\| = \gamma E_0$

- $\vec{j}_{\text{dép}} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \xrightarrow{\text{en complexe}} \underline{\vec{j}_{\text{dép}}} = \varepsilon_0 \underline{\vec{E}}_0 i\omega e^{i\omega t}$ donc $\|\vec{j}_{\text{dép}}\| = \varepsilon_0 E_0 \omega$

Ainsi, $\frac{\|\vec{j}\|}{\|\vec{j}_{\text{dép}}\|} = \frac{\gamma E_0}{\varepsilon_0 E_0 \omega} = \frac{\gamma}{\varepsilon_0 \omega} \stackrel{\text{ODG}}{>} \frac{10^6}{10^{-12} 10^{13}} = 10^5$ d'où $\|\vec{j}\| > 10^5 \|\vec{j}_{\text{dép}}\|$ i.e. $\vec{j}_{\text{dép}}$ négligeable devant $\vec{j}$. □

I.2 - Équation de propagation

Équation de propagation dans un milieu ohmique

Dans un milieu ohmique (à $f < 10^{13} \text{Hz}$), on a :

$$\vec{\Delta} \vec{E} - \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \vec{\Delta} \vec{B} - \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}$$

Preuve.

On a pour $\vec{E}$:

$$\begin{aligned} \vec{\text{rot}} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \text{ d'après M.F.} \\ \Rightarrow \vec{\text{grad}} \underbrace{\text{div} \vec{E}}_{\text{M.G.}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}} - \vec{\Delta} \vec{E} &= -\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\text{rot}} \vec{B}), \text{ Schwarz} \\ \Rightarrow -\vec{\Delta} \vec{E} &= -\frac{\partial}{\partial t}(\mu_0 \underbrace{\vec{j}}_{=\gamma \vec{E}}), \text{ csq } 1 \rho = 0 \text{ et M.A.} + \text{csq } 2 \\ \Rightarrow \boxed{\vec{\Delta} \vec{E} - \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{0}} \end{aligned}$$

On a pour $\vec{B}$:

$$\begin{aligned} \vec{\text{rot}} \vec{B} &= \mu_0 \vec{j}, \text{ d'après M.A.} \\ \Rightarrow \vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{B}) &= \mu_0 \gamma \vec{\text{rot}} \vec{E}, \text{ car } \vec{j} = \gamma \vec{E} \\ \Rightarrow \vec{\text{grad}} \underbrace{\text{div} \vec{B}}_{\text{M.T.}=0} - \vec{\Delta} \vec{B} &= \mu_0 \gamma \vec{\text{rot}} \vec{E} \\ \Rightarrow -\vec{\Delta} \vec{B} &= -\mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \text{ d'après M.F.} \\ \Rightarrow \boxed{\vec{\Delta} \vec{B} - \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}} \end{aligned}$$

D'où le résultat. □

Remarque

- Cette équation n'est pas une équation de d'Alembert, ce qui est logique car il y a atténuation dans le conducteur ohmique (énergie perdue par effet Joule).
- On reconnaît en revanche une équation de diffusion !

I.3 - Forçage sinusoïdal : relation de dispersion et recherche de solutions

Questionnement.

Si on imagine une OPPH dans le vide qui arrive sur un conducteur : que se passe-t-il ?

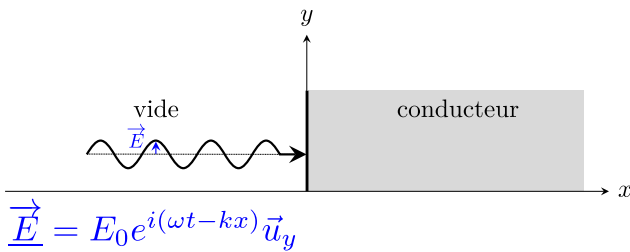


Figure 6.1

On se demande si il peut exister des solutions de l'équation de propagation dans le conducteur sous la forme

$$\vec{E} = \vec{E}_1 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM})}$$

Relation de dispersion dans un milieu ohmique

Dans un milieu ohmique la relation de dispersion est :

$$\underline{k} = \pm \frac{1-i}{\delta}$$

avec $\delta = \pm \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$ l'épaisseur de peau, γ la conductivité ohmique du conducteur, ω la pulsation de l'onde et μ_0 la perméabilité du vide.

Preuve.

On cherche $\vec{E}$ sous la forme : $\vec{E} = \vec{E}_1 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM})}$.

L'équation de propagation donne :

$$\vec{\Delta} \vec{E} - \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{0}$$

Or, $\vec{\Delta} \vec{E} = (-i\vec{k})^2 \vec{E} = -k^2 \vec{E}$ et $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = i\omega \vec{E}$.

Si la forme souhaitée est solution on a :

$$\begin{aligned} -k^2 \vec{E} - i\omega \mu_0 \gamma \vec{E} &= \vec{0} \\ \Rightarrow k^2 &= -i\omega \mu_0 \gamma = \omega \mu_0 \gamma e^{-i\frac{\pi}{2}} \\ \Rightarrow \underline{k} &= \pm \sqrt{\omega \mu_0 \gamma} e^{-i\frac{\pi}{4}} = \pm \sqrt{\omega \mu_0 \gamma} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ \Rightarrow \underline{k} &= \pm \sqrt{\frac{\omega \mu_0 \gamma}{2}} (1 - i) \end{aligned}$$

□

Effet de peau dans un conducteur ohmique

Lorsque une OPPH (dans le vide!) arrive sur un conducteur ohmique, elle est amortie/absorbée au cours de son avancée dans le conducteur. La distance caractéristique de l'amortissement est

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$$

Pour $x \gg \delta$ on pourra donc considérer le champ nul.

Preuve.

On a $\vec{E} = \vec{E}_1 e^{i(\omega t - \vec{k}x)}$, en choisissant $\vec{k} = k\vec{u}_x$.

Ainsi,

Propagation selon $+\vec{u}_x$

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}_1 \exp\left(i\left(\omega t - \frac{(1-i)}{\delta}x\right)\right) \\ &= \vec{E}_1 \exp\left(i\left(\omega t - \frac{x}{\delta} + i\frac{x}{\delta}\right)\right) \\ &= \underbrace{\vec{E}_1 e^{i(\omega t - \frac{x}{\delta})}}_{\text{OPP}} \times \underbrace{e^{-\frac{x}{\delta}}}_{\text{en rouge}}\end{aligned}$$

Propagation selon $-\vec{u}_x$

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}_1 \exp\left(i\left(\omega t + \frac{(1-i)}{\delta}x\right)\right) \\ &= \vec{E}_1 \exp\left(i\left(\omega t + \frac{x}{\delta} - i\frac{x}{\delta}\right)\right) \\ &= \underbrace{\vec{E}_1 e^{i(\omega t + \frac{x}{\delta})}}_{\text{OPP}} \times \underbrace{e^{+\frac{x}{\delta}}}_{\text{en rouge}}\end{aligned}$$

en bleu : équation de l'OPPH et en rouge : atténuation au cours de la propagation

□

Remarque

- Plus le milieu est conducteur, plus δ est faible
- Plus la fréquence est élevée, plus δ est faible
- **ODG pour le cuivre à 1 MHz (à connaître) :** $\delta = 0,2 \text{ mm}$.
On parle souvent de blindage, car δ est assez faible et donc une épaisseur assez faible de cuivre suffit à bloquer les champs électromagnétiques
- Quand un courant alternatif parcourt un conducteur ohmique, δ est l'épaisseur du conducteur dans laquelle le courant se localise. C'est ce qu'on appelle épaisseur de peau. (*attention cependant, ce ne sont pas les mêmes calculs et leur difficulté est bien plus grande*)

Corollaire - champ dans un conducteur parfait

Dans un conducteur parfait ($\gamma \rightarrow \infty$), on aura les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ nuls.

II - Réflexion en incidence normale sur un conducteur parfait

Dans cette partie, on considérera une interface entre du vide et un conducteur supposé parfait.

Remarque

Pour un conducteur parfait, il n'y a pas d'onde transmise car $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont nuls dans le conducteur.

II.1 - À l'interface : relations de passage

Relations de passage

À l'interface entre deux milieux 1 et 2, de normale orientée de 1 vers 2 $\vec{n}_{1 \rightarrow 2}$, les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ respectent les relations de passage :

$$\forall t, \quad \begin{cases} \vec{E}_2(M_0^+, t) - \vec{E}_1(M_0^-, t) &= \frac{\sigma(M_0, t)}{\varepsilon_0} \vec{n}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{B}_2(M_0^+, t) - \vec{B}_1(M_0^-, t) &= \mu_0 \vec{j}_s(M_0, t) \wedge \vec{n}_{1 \rightarrow 2} \end{cases}$$

avec $\sigma(M_0, t)$ le densité surfacique de charge en M_0 et $\vec{j}_s$ la densité surfacique de courant en M_0 .

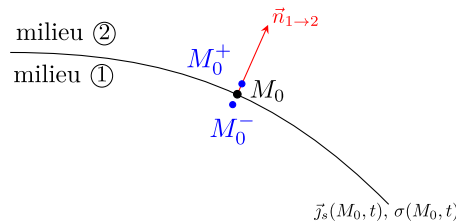


Figure 6.2

Corollaire - continuité des champs électromagnétiques

À l'interface entre deux milieux, on aura toujours continuité de la composante normale de $\vec{B}$ et des composantes tangentielles de $\vec{E}$.

Preuve.

□

Application .

On rappelle que pour un plan (Oxy) infini chargé en surface avec une densité surfacique σ , on a

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{u}_z & \text{au dessus du plan} \\ -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{u}_z & \text{en dessous du plan} \end{cases}$$

Vérifier la relation de passage.

Solution.

On a :

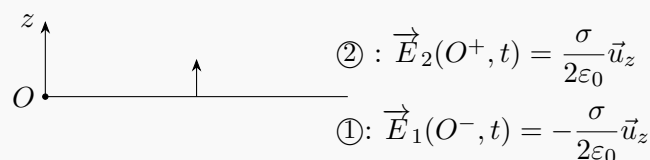


Figure 6.3

$$\text{Donc } \vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{u}_z - \left(-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{u}_z \right) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{u}_z.$$

On a bien obtenu : $\vec{u}_z = \vec{n}_{1 \rightarrow 2}$.

II.2 - Onde réfléchie

Onde réfléchie pour une OPPH en incidence normale sur un conducteur parfait

Si on a une onde incidente sous incidence normale à une interface vide/conducteur parfait, alors il y aura une onde réfléchie telle que :

1. Sa pulsation ω sera celle de l'onde incidente et son vecteur d'onde $\vec{k}_r$ sera l'opposé de celui de l'onde incidente *i.e.* $\vec{k}_r = -\vec{k}_i$.
2. La réflexion en incidence normale **conserve la polarisation**.
3. On peut définir le coefficient de réflexion en amplitude $\underline{r}$:

$$\underline{r} = \frac{E_{0,r}}{E_{0,i}}$$

pour un conducteur **parfait** $\underline{r} = 1$ *i.e.* $E_{0,r} = E_{0,i}$ et on aura un déphasage de π entre l'onde incidente et l'onde réfléchie.

Au final, pour $\vec{E}_r = E_0 e^{i(\omega t - kx)} \vec{u}_y$ donc $\vec{E}_i = E_0 e^{i(\omega t + kx + \pi)} \vec{u}_y = -E_0 e^{i(\omega t + kx)} \vec{u}_y$

Preuve.

1. Admis.
2. Soit $\vec{E}_i = E_{0,i} e^{i\omega t - kx} \vec{u}_y$, on a donc $\vec{E}_r = \vec{E}_{0,r} e^{i(\omega t + kx)}$. Déterminons la direction de $\vec{E}_{0,r}$.

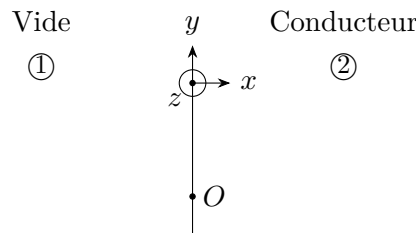


Figure 6.4

La relation de passage en O donne :

$$\begin{aligned} \forall t, \quad \underbrace{\vec{E}(O^+, t)}_{= \vec{0}} - \underbrace{\vec{E}_1(O^-, t)}_{= \vec{E}_i(O^-, t) + \vec{E}_r(O^-, t)} &= \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{u}_x, \text{ car conducteur parfait} \quad (*) \\ \Rightarrow E_{0,i} e^{j\omega t} \vec{u}_y - \vec{E}_{0,r} e^{j\omega t} &= \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{u}_x \\ \xrightarrow{\cdot \vec{u}_z} -\vec{E}_{0,r} e^{j\omega t} \cdot \vec{u}_z &= 0 \end{aligned}$$

Ainsi, $\vec{E}_{0,r}$ n'a pas de composante selon $\vec{u}_z$.

Or $\vec{E}_{0,r}$ se propage selon $-\vec{u}_x$ et est une oPPH donc d'après la relation de structure elle n'a pas de composante selon $\vec{u}_x$ donc :

$$\vec{E}_{0,r} = E_{0,r} \vec{u}_y, \text{ donc on conserve la polarisation.}$$

3. En projetant (*) selon $\vec{u}_y$ on a :

$$\forall t, \quad -E_{0,i} e^{i\omega t} - E_{0,r} e^{i\omega t} = 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \underline{E_{0,r}} &= -\underline{E_{0,i}} \\ \Rightarrow \underline{r} &= \frac{\underline{E_{0,r}}}{\underline{E_{0,i}}} = -1 \end{aligned}$$

$$\text{Et } \vec{E}_r = -E_{0,i} e^{i(\omega t + kx)} \vec{u}_y.$$

Questionnement.

Et pour $\vec{B}_r$ les propriétés précédentes sont-elles vraies ?

Réponse : Oui !

$$\text{En effet, pour } \vec{B}_i = B_0 e^{i(\omega t - kx)} \vec{u}_z = \frac{E_{0,i}}{c} e^{i\omega t - kx} \vec{u}_z.$$

On a par la relation de structure :

$$\vec{B}_r = \frac{(-\vec{u}_x) \wedge \vec{E}_r}{c} = \frac{-\vec{u}_x \wedge (E_{0,i} e^{i(\omega t + kx)}) \vec{u}_y}{c} = \frac{E_{0,i}}{c} e^{i(\omega t + kx)} \vec{u}_z$$

□

Remarque

- On retrouve le déphasage de π pour une réflexion pour le champ électrique, mais pas pour le champ magnétique.
- On peut aussi définir un coefficient de réflexion en énergie (plutôt qu'en amplitude), mais c'est hors programme.
- Pour un conducteur non-parfait, il y a aussi une onde transmise, et on peut donc définir également un coefficient de transmission.

Apparition d'un courant surfacique

La réflexion en incidence normale sur un conducteur parfait s'accompagne de la création d'un courant surfacique sur l'interface.

Preuve.

Avec les notations précédentes, on applique la relation de passage sur $\vec{B}$:

$$\begin{aligned} \underbrace{\vec{B}_2(O^+, t)}_{=\vec{0}} - \underbrace{\vec{B}_1(O^-, t)}_{=\vec{B}_i(O^-, t) + \vec{B}_r(O^-, t)} &= \mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{u}_x, \text{ car conducteur parfait} \\ \Rightarrow -\frac{E_0}{c} \cos(\omega t) \vec{u}_z - \frac{E_0}{c} \cos(\omega t) \vec{u}_z &= \mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{u}_x \\ \underbrace{\quad}_{=\vec{B}_i(O^-, t)} \quad \underbrace{\quad}_{=\vec{B}_r(O^-, t)} & \\ \Rightarrow -\frac{2E_0}{c} \cos(\omega t) \vec{u}_z &= \mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{u}_x \end{aligned}$$

$$\text{On a donc } \vec{j}_s = -\frac{2E_0}{\mu_0 c} \cos(\omega t) (-\vec{u}_y) = \frac{2E_0}{\mu_0 c} \cos(\omega t) \vec{u}_y.$$

□

II.3 - Onde totale : onde stationnaire

Superposition des ondes incidente et réfléchi : onde stationnaire

Dans le vide avant le conducteur, la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchi donne une onde stationnaire : les dépendances en temps et en espace sont découplées.

Une onde stationnaire ne se propage pas, mais elle oscille sur place.

Preuve.

On a $\vec{E}_i = E_0 e^{i(\omega t - kx)} \vec{u}_y$ et $\vec{E}_r = -E_0 e^{i(\omega t + kx)} \vec{u}_y$.

On a donc :

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \vec{E}_i + \vec{E}_r = E_0 e^{i\omega t} (e^{-ikx} - e^{ikx}) \vec{u}_y \\ &= -2i \sin(kx) E_0 e^{i\omega t} \vec{u}_y = -2i \sin(kx) E_0 (\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)) \vec{u}_y \end{aligned}$$

Ainsi, $\vec{E} = \Re(\vec{E}) = 2E_0 \sin(\omega t) \sin(kx) \vec{u}_y$.

On a de même, par relation de structure :

$$\vec{B}_i = \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - kx)} \vec{u}_z \quad \text{et} \quad \vec{B}_r = \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t + kx)} \vec{u}_z$$

On a donc :

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \vec{B}_i + \vec{B}_r = \frac{E_0}{c} e^{i\omega t} (e^{-ikx} + e^{ikx}) \vec{u}_z \\ &= 2 \cos(kx) \frac{E_0}{c} e^{i\omega t} \vec{u}_z = 2 \cos(kx) \frac{E_0}{c} (\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)) \vec{u}_z \end{aligned}$$

Ainsi, $\vec{B} = \Re(\vec{B}) = 2 \frac{E_0}{c} \cos(\omega t) \cos(kx) \vec{u}_z$. □

Définition 6.1: Nœuds et ventre d'une onde plane stationnaire.

On appelle **nœuds** d'une onde stationnaire les points où la grandeur physique de l'onde reste nulle pour tout instant.

On appelle **ventre** d'une onde stationnaire les points où l'amplitude de la grandeur physique de l'onde est maximale localement.

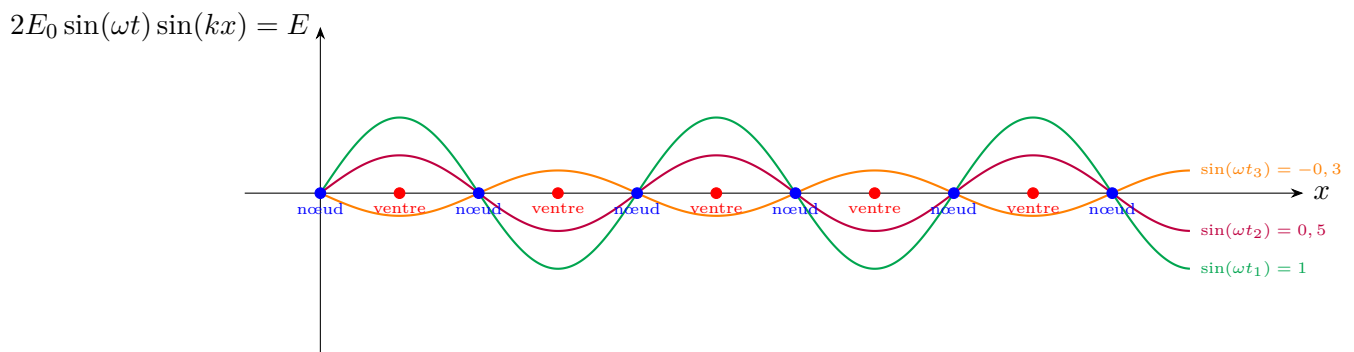


Figure 6.5

Application .

On considère l'onde stationnaire $\vec{E}(M, t) = 2E_0 \sin(\omega t) \sin(kx) \vec{u}_y$.

Quelles sont les positions des nœuds et des ventres ?

Quelle distance y a-t-il entre deux nœuds ? entre deux ventres ? entre un nœud et un ventre ?

Solution.

Pour un nœud x_n tel que $\sin(kx_n) = 0 \iff kx_n = 0[\pi] = p\pi, p \in \mathbb{Z} \iff x_n = \frac{p\pi}{k}, p \in \mathbb{Z}$

Pour un ventre x_v tel que $|\sin(kx_v)| = 1 \iff kx_v = \frac{\pi}{2} + p\pi, p \in \mathbb{Z} \iff x_v = \frac{\pi(p + 0,5)}{k}, p \in \mathbb{Z}$.

Entre deux nœuds il y a une distance $\frac{\pi}{k}$, entre deux ventres il y a une distance $\frac{\pi}{k}$.

Enfin, entre un nœud et un ventre, il y a une distance $\frac{\pi}{2k}$.

II.4 - Cavité résonante**Définition 6.2: Cavité résonante.**

Une cavité résonante est constituée de deux conducteurs parfaits en vis à vis espacés par du vide.

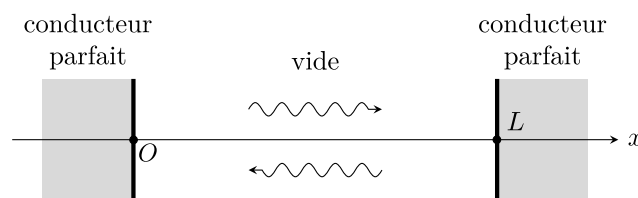


Figure 6.6 – illustration

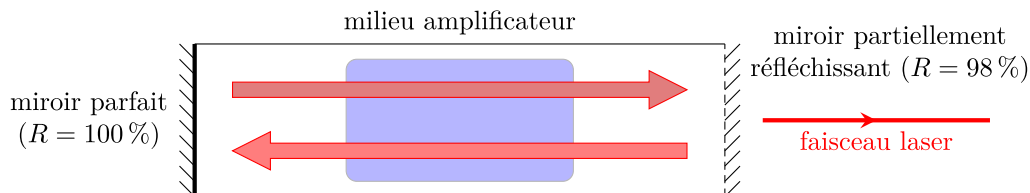


Figure 6.7 – Fonctionnement du LASER

Ondes dans une cavité résonante

Les seules ondes stationnaires harmoniques pouvant exister dans une cavité de longueur L sont celles pour lesquelles le vecteur d'onde vérifie:

$$k = \frac{n\pi}{L} \quad \text{ou} \quad L = n \frac{\lambda}{2}, \quad n \in \mathbb{N}$$

n est appelé le mode propre de l'onde et l'onde associée sera $\vec{E}_n$:

$$\vec{E}_n = \vec{E}_0 \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) e^{i\frac{n\pi}{L}ct}$$

Preuve.

On cherche les ondes stationnaires harmoniques polarisées rectilignement :

$$\vec{E}(x, t) = f(x) e^{i\omega t} \vec{u}_y$$

Cette onde doit satisfaire :

→ L'équation de d'Alembert

→ $\vec{E}(O, t) = \vec{0}$ et $\vec{E}(L, t) = \vec{0}$ car on a continuité de $\vec{E}$ à l'interface car $\vec{E}$ tangentielle à l'interface.

Or :

$$\bullet \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} = f''(x)e^{i\omega t}\vec{u}_y \text{ et } \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = f(x)(i^2\omega^2)e^{i\omega t}\vec{u}_y.$$

Donc il faut

$$f''(x)e^{i\omega t}\vec{u}_y - \frac{1}{c^2}f(x)(-\omega^2)e^{i\omega t}\vec{u}_y = \vec{0}$$

$$\xrightarrow{\cdot \vec{u}_y} f''(x) + \frac{f(x)\omega^2}{c^2} = 0$$

On reconnaît l'équation de l'oscillateur harmonique, donc

$$f(x) = A \cos\left(\frac{\omega}{c}x\right) + B \sin\left(\frac{\omega}{c}x\right) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$$

- Résolvons le problème de Cauchy :

$\vec{E}(O, t) = \vec{0}$ on a :

$$(A \cos(k \times 0) + B \sin(k \times 0))e^{i\omega t} = 0 \implies A = 0$$

Enfin, comme $\vec{E}(L, t) = \vec{0}$, on a

$$B \sin(kL)e^{i\omega t} = 0$$

Donc soit $B = 0$ mais alors il n'y a pas d'onde.

Soit $\sin(kL) = 0$ i.e. $kL = n\pi$ avec $n \in \mathbb{N}$

□

On peut illustrer ce résultat :

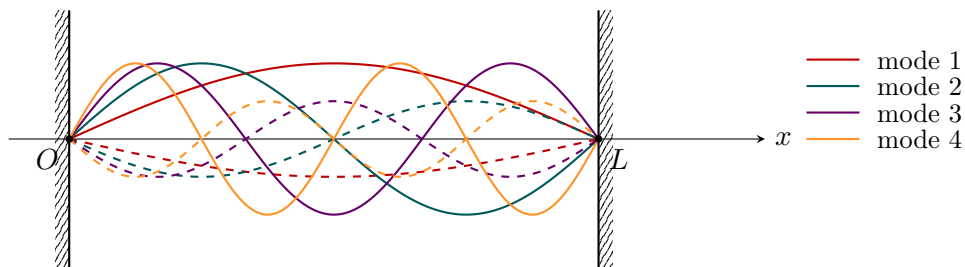


Figure 6.8 – Astuce pour retrouver $L = n \frac{\lambda}{2}$

On voit qu'il faut que L soit un multiple de $\frac{\lambda}{2}$.